



Dissertação de Mestrado

Validação de gêmeos digitais de AGVs baseada em similaridade de dados sensoriais brutos

de Geovane Leite de Carvalho Filho

orientado por

Prof. Dr. Leandro Dias da Silva

Prof. Dr. Ícaro Bezerra Queiroz de Araújo

Universidade Federal de Alagoas
Instituto de Computação
Maceió, Alagoas
15 de Dezembro de 2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Instituto de Computação

VALIDAÇÃO DE GÊMEOS DIGITAIS DE AGVS BASEADA EM SIMILARIDADE DE DADOS SENSORIAIS BRUTOS

Dissertação de Mestrado submetida ao Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Informática.

Geovane Leite de Carvalho Filho

Orientador: Prof. Dr. Leandro Dias da Silva
Coorientador: Prof. Dr. Ícaro Bezerra Queiroz de Araújo

Banca Avaliadora:

Marcelo Costa Oliveira	Prof. Dr., IC-UFAL
Allan de Medeiros Martins	Prof. Dr., UFRN
Gilberto Francisco Martha de Souza	Prof. Dr., USP

Maceió, Alagoas
15 de Dezembro de 2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Instituto de Computação

VALIDAÇÃO DE GÊMEOS DIGITAIS DE AGVS BASEADA EM SIMILARIDADE DE DADOS SENSORIAIS BRUTOS

Dissertação de Mestrado submetida ao Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Informática.

Aprovado em 15 de Dezembro de 2025:

Leandro Dias da Silva,
Prof. Dr., Orientador

Ícaro Bezerra Queiroz de Araújo,
Prof. Dr., Coorientador

Marcelo Costa Oliveira,
Prof. Dr., IC-UFAL

Allan de Medeiros Martins,
Prof. Dr., UFRN

Gilberto Francisco Martha de Souza,
Prof. Dr., USP

Resumo

Este trabalho apresenta uma metodologia quantitativa para a validação da fidelidade operacional de Gêmeos Digitais (Digital Twins, DTs) de Veículos Guiados Automaticamente (AGVs), fundamentada exclusivamente na comparação de dados sensoriais brutos. Duas simulações paralelas foram implementadas no CoppeliaSim: um AGV fonte, responsável por gerar a telemetria, e seu gêmeo digital, que recebe exatamente o mesmo fluxo de comandos via MQTT sob a regra de no-pose-injection, garantindo evolução dinâmica independente. As séries temporais de odometria, velocidades das rodas e IMU foram avaliadas por um conjunto de métricas que combinam precisão pontual e coerência temporal, incluindo MAE, MSE, RMSE, MAPE, Dynamic Time Warping normalizado (DTW_{norm}), correlação cruzada e estimativa de atraso. Três cenários experimentais foram definidos (operação nominal, atraso na execução dos comandos e perturbação do modelo), permitindo analisar separadamente os efeitos de dessincronização e inconsistência dinâmica. Os resultados mostram que métricas pontuais são sensíveis à defasagem temporal, ao passo que DTW_{norm} e Fréchet evidenciam divergências estruturais na trajetória, demonstrando a complementaridade das métricas propostas.

Palavras-chave: AGV; Gêmeos Digitais; CoppeliaSim; MQTT; Similaridade de séries temporais; Verificação e Validação.

Abstract

This work presents a quantitative methodology for validating the operational fidelity of Digital Twins (DTs) of Automated Guided Vehicles (AGVs), based exclusively on the comparison of raw sensor data. Two parallel simulations were implemented in CoppeliaSim: a source AGV, responsible for generating telemetry, and its digital twin, which receives the exact same stream of commands via MQTT under a no-pose-injection rule, ensuring independent dynamic evolution. The time series of odometry, wheel velocities, and IMU measurements were evaluated through a set of metrics combining pointwise accuracy and temporal coherence, including MAE, MSE, RMSE, MAPE, normalized Dynamic Time Warping (DTW_{norm}), cross-correlation, and delay estimation. Three experimental scenarios were defined (nominal operation, command-execution delay, and perturbed model), enabling separate analysis of desynchronization effects and dynamic inconsistency. Results show that pointwise error metrics are sensitive to temporal misalignment, whereas DTW_{norm} and Fréchet distance highlight structural divergences in the trajectory, demonstrating the complementarity of the proposed metric set.

Keywords: AGV; Digital Twin; CoppeliaSim; MQTT; Time-series similarity; Verification and Validation.

Lista de Figuras

2.1	Visualização comparativa do robô Husky A200 nos simuladores CoppeliaSim, Gazebo, MORSE e Webots. Adaptado de (Farley et al., 2022).	8
2.2	Representação do modelo de Gêmeo Digital com os fluxos entre o espaço físico e o espaço virtual. Adaptado de (Grieves, 2023).	10
2.3	Evolução entre Digital Model, Digital Shadow e Digital Twin. Adaptado de (Attaran and Celik, 2023).	11
2.4	Exemplo de funcionamento de uma arquitetura MQTT. Fonte: autor.	14
2.5	Arquitetura de funcionamento do Protocol Buffers. Fonte: autor.	15
2.6	Representação esquemática de um robô com rodas diferenciais e seus referenciais cinemáticos. Adaptado de (Ahmad Abu Hatab, 2013).	17
3.1	Arquitetura geral do sistema proposto com os componentes e bibliotecas utilizados. Fonte: autor.	23
3.2	Ambiente de <i>dual simulation</i> com duas instâncias do CoppeliaSim: AGV fonte (esquerda) e gêmeo digital (direita). Fonte: autor.	24
4.1	Distribuições do RMSE de posição no plano XY para os três cenários (1000 repetições por cenário).	31
4.2	Boxplots do RMSE por cenário, com indicação da média e dispersão adicional via <i>stripplot</i>	32
4.3	Distribuições do atraso médio estimado entre as séries de posição, em cada cenário.	33
4.4	Relação entre RMSE e atraso médio estimado; pontos coloridos de acordo com o cenário.	33
4.5	Histogramas do DTW normalizado entre as trajetórias do AGV de referência e do gêmeo digital.	35
4.6	Boxplots do DTW normalizado por cenário.	35
4.7	Histogramas da distância de Fréchet no plano XY em cada cenário.	36
4.8	Boxplots da distância de Fréchet no plano XY	36
4.9	DTW normalizado em função do atraso médio estimado entre as séries.	38
4.10	Relação entre DTW normalizado e RMSE para os três cenários.	38
4.11	Distância de Fréchet no plano XY em função do atraso médio estimado.	39

Lista de Tabelas

3.1	Principais diferenças de configuração entre os três cenários experimentais. .	26
-----	---	----

Lista de Símbolos

x, y Coordenadas de posição do robô no plano inercial.

q_I Vetor de pose do robô no sistema inercial, $q_I = [x, y, \theta]^T$.

θ Orientação do robô em relação ao sistema inercial.

v Velocidade linear do robô.

ω Velocidade angular do robô.

$\dot{\varphi}_R, \dot{\varphi}_L$ Velocidades angulares das rodas direita e esquerda.

R Raio das rodas motrizes.

L Distância entre as rodas motrizes (entre-eixos).

$\{X_I, Y_I\}$ Sistema de coordenadas inercial (referencial fixo).

$\{X_r, Y_r\}$ Sistema de coordenadas local do robô.

$M(q)$ Matriz de inércia do sistema.

$V(q, \dot{q})$ Termos centrífugos e de Coriolis.

$F(\dot{q})$ Vetor de forças de atrito.

$B(q)$ Matriz de entrada do sistema.

τ Vetor de torques aplicados.

$\Lambda(q)$ Matriz de restrições não-holonômicas.

λ Multiplicadores de Lagrange.

Δt Passo de tempo da reamostragem das séries temporais.

N Número de repetições da simulação em cada cenário (tamanho da amostra de Monte Carlo).

Lista de Abreviaturas

- AGV** *Automated Guided Vehicle* — Veículo Guiado Automaticamente.
- API** *Application Programming Interface* — Interface de Programação de Aplicações.
- CSV** *Comma-Separated Values* — Arquivo de valores separados por vírgula.
- DTA** *Digital Twin Aggregate* — Agregado de Gêmeos Digitais.
- DDMR** *Differential Drive Mobile Robot* — Robô móvel com rodas diferenciais.
- DT** *Digital Twin* — Gêmeo Digital.
- DTI** *Digital Twin Instance* — Instância de Gêmeo Digital.
- DTP** *Digital Twin Prototype* — Protótipo de Gêmeo Digital.
- DTW** *Dynamic Time Warping* — Técnica de comparação entre séries temporais com desalinhamento temporal.
- EDR** *Edit Distance on Real sequence* — Distância de edição para sequências reais.
- GPU** *Graphics Processing Unit* — Unidade de Processamento Gráfico.
- HIL** *Hardware-in-the-Loop* — Técnica de teste com hardware real em laço fechado com simulação.
- IMU** *Inertial Measurement Unit* — Unidade de Medição Inercial.
- IoT** *Internet of Things* — Internet das Coisas.
- MAE** *Mean Absolute Error* — Erro Absoluto Médio.
- MAPE** *Mean Absolute Percentage Error* — Erro Percentual Absoluto Médio.
- MBD** *Model-Based Design* — Projeto baseado em modelos.
- MQTT** *Message Queue Telemetry Transport* — Protocolo leve de telemetria baseado em publicação/assinatura.

MSE *Mean Squared Error* — Erro Quadrático Médio.

QoS *Quality of Service* — Qualidade de Serviço.

RMSE *Root Mean Squared Error* — Raiz do Erro Quadrático Médio.

ROS *Robot Operating System* — Sistema operacional para robótica.

SIL *Software-in-the-Loop* — Técnica de teste com software embarcado em ambiente simulado.

V&V *Verification and Validation* — Verificação e Validação.

Sumário

Lista de Símbolos	viii
Lista de Abreviaturas	ix
1 Introdução	1
1.1 Trabalhos relacionados	2
1.2 Problema na validação	3
1.3 Justificativa	4
1.4 Objetivos	5
1.4.1 Objetivo geral	5
1.4.2 Objetivos específicos	5
1.5 Organização do trabalho	6
2 Fundamentação Teórica	7
2.1 Simulações	7
2.1.1 Conceitos e objetivos	7
2.1.2 Classificação e ferramentas	8
2.1.3 Técnicas emergentes de desenvolvimento com simulação	9
2.2 Gêmeo Digital	9
2.2.1 Evolução e fundamentos do conceito	9
2.2.2 Níveis de integração: Digital Model, Digital Shadow e Digital Twin	10
2.2.3 Categorias de gêmeos digitais: DTP, DTI e DTA	10
2.2.4 Verificação e validação de gêmeos digitais	11
2.2.5 Aplicações práticas	12
2.3 Message Queue Telemetry Transport (MQTT)	13
2.3.1 Protocolos de comunicação para IoT e sistemas ciberfísicos	13
2.3.2 MQTT: fundamentos e funcionalidades	13
2.3.3 Serialização	15
2.4 Robôs com rodas diferenciais	16
2.5 Métricas de validação	18
2.5.1 Erro quadrático médio (MSE)	18

2.5.2	Erro absoluto médio (MAE)	19
2.5.3	Raiz do erro quadrático médio (RMSE)	19
2.5.4	Erro percentual absoluto médio (MAPE)	19
2.5.5	Dynamic Time Warping (DTW)	20
2.5.6	Correlação cruzada e estimativa de atraso	20
2.5.7	Métricas geométricas de trajetória	21
2.5.8	Coefficientes de correlação	21
3	Metodologia	22
3.1	Arquitetura de validação orientada a dados	22
3.2	Arranjo de <i>dual simulation</i> e ambiente experimental	23
3.2.1	Ambiente de simulação	23
3.2.2	Fluxo de comunicação e tópicos MQTT	24
3.3	Configuração do experimento	25
3.3.1	Especificação dos cenários experimentais	25
3.4	Pipeline de validação e análise estatística	26
3.4.1	Procedimento de aquisição e pré-processamento	26
3.4.2	Escolha das métricas e limitações	26
3.4.3	Simulação Monte Carlo e sumarização estatística	27
3.4.4	Análise estatística inferencial	28
3.4.5	Resumo do fluxo de análise	29
4	Resultados	30
4.1	Visão geral dos cenários e organização dos resultados	30
4.2	Erro de magnitude: comportamento do RMSE	31
4.3	Alinhamento temporal: atraso médio entre séries	33
4.4	Métricas geométricas de trajetória	34
4.5	Relações cruzadas entre métricas	37
4.6	Análise comparativa das métricas de validação	39
5	Conclusão	41
5.1	Síntese dos objetivos alcançados	41
5.2	Principais resultados e contribuições	42
5.3	Limitações e trabalhos futuros	43
5.4	Considerações finais	44
	Bibliografia	46

Capítulo 1

Introdução

A transformação digital tem reformulado os processos industriais, sobretudo na maneira como sistemas físicos são concebidos, testados e gerenciados. Esse avanço é viabilizado pela integração progressiva de tecnologias como simulação computacional, redes de comunicação, sensores inteligentes e análise de dados em tempo real. Dentro desse panorama, os Gêmeos Digitais (*Digital Twins*, DTs) consolidam-se como um dos principais pilares da Indústria 4.0 e, mais recentemente, da Indústria 5.0, oferecendo representações virtuais dinâmicas de sistemas físicos utilizadas ao longo de todo o ciclo de vida industrial, desde a concepção até a manutenção preditiva e otimização operacional (Ren et al., 2025; Mon et al., 2025).

Originalmente introduzido por Michael Grieves no início dos anos 2000, o conceito de DT foi inicialmente explorado no contexto aeroespacial, apoiado pela NASA, com o objetivo de prever comportamentos emergentes e indesejáveis em sistemas complexos (Grieves and Vickers, 2017). Definições contemporâneas descrevem o DT como uma representação virtual dinâmica de um sistema físico, conectada em tempo quase real por meio de fluxos de dados bidirecionais, capaz de monitorar continuamente o sistema, simular cenários futuros e apoiar decisões de operação e manutenção (Joshi et al., 2022).

O avanço recente de tecnologias como Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem, inteligência artificial (IA) e protocolos leves de comunicação ampliou a viabilidade prática dos DTs em escala industrial. Essas tecnologias permitem integração e interoperabilidade entre o mundo físico e o mundo digital, resultando em sistemas ciberfísicos mais inteligentes e adaptativos, capazes de responder rapidamente a mudanças de demanda, falhas e condições de operação (Monferdini et al., 2025).

Em paralelo, plataformas de simulação modernas têm desempenhado papel central no desenvolvimento e teste de sistemas robóticos autônomos. A integração dessas plataformas com protocolos assíncronos, *middlewares* de mensageria e ambientes de execução distribuída permite criar arranjos de *dual simulation* e *hardware-in-the-loop* com elevado grau de realismo, reduzindo custos e riscos associados a testes exclusivamente físicos (Bintencourt et al., 2025).

Porém, a adoção prática de DTs enfrenta desafios relacionados à verificação e validação (*Verification and Validation*, V&V) desses modelos digitais. Revisões recentes sobre V&V em DTs (Hua et al., 2022; Bitencourt et al., 2025) destacam que a falta de métodos quantitativos sistemáticos e reproduzíveis dificulta a certificação da fidelidade operacional dos DTs em relação aos sistemas físicos. De forma semelhante, normas e referências internacionais, como a ISO 23247¹, apontam a necessidade de mecanismos de validação que incorporem tanto aspectos funcionais quanto de desempenho em diferentes níveis da arquitetura de DTs.

Neste contexto, o presente trabalho se posiciona como uma contribuição na camada de *validação operacional baseada em dados* dos *frameworks* de V&V para DTs. O foco recai sobre gêmeos digitais de Veículos Guiados Automaticamente (*Automated Guided Vehicles*, AGVs) em um arranjo de *dual simulation*, no qual uma simulação de referência (AGV fonte) e o respectivo gêmeo digital compartilham o mesmo fluxo de comandos em tempo quase real, preservando a independência dinâmica entre os modelos. Essa configuração permite investigar, de forma controlada e reproduzível, como atrasos de comunicação e perturbações de modelo afetam a fidelidade operacional do gêmeo digital quando observada por meio de séries temporais de telemetria bruta.

1.1 Trabalhos relacionados

Nos últimos anos, a literatura de gêmeos digitais em robótica tem se expandido de forma significativa, incluindo aplicações em robôs móveis, manipuladores e células de manufatura. Em uma revisão abrangente, Mazumder et al. (2023) discutem tendências, escopos e desafios de DTs em robótica, cobrindo desde células de trabalho robotizadas até interação humano-robô e aplicações imersivas, incluindo robôs móveis e plataformas de transporte autônomas que se aproximam do contexto de AGVs. Os autores enfatizam a necessidade de *frameworks* modulares para desenvolvimento, teste, implantação e validação de gêmeos digitais, destacando que aspectos de verificação e validação ainda são pouco sistematizados e frequentemente dependentes de estudos de caso específicos, em consonância com diagnósticos apresentados em revisões recentes de V&V em DTs (Hua et al., 2022; Bitencourt et al., 2025).

No contexto de robôs móveis em ambientes industriais, Bergs et al. (2025) propõem uma metodologia sistemática para avaliar o comportamento de navegação de um manipulador móvel em sistemas de montagem flexíveis por meio de gêmeos digitais. O estudo compara campanhas experimentais realizadas em um ambiente físico e no gêmeo digital, utilizando múltiplas métricas quantitativas, como erros de localização, consistência de trajetórias, precisão na alcança de metas e indicadores de desempenho de navegação. Além disso, são exploradas técnicas de quantificação de incerteza, como intervalos de confiança

¹Disponível em: <https://www.iso.org/standard/75066.html>.

para as diferenças entre DT e sistema real, de modo a caracterizar a fidelidade preditiva do gêmeo. Porém, o foco do trabalho recai sobre um cenário específico de navegação de manipuladores móveis e não sobre um *framework* genérico voltado a AGVs em arranjos de *dual simulation*.

Por sua vez, Betzer et al. (2024) propõem uma abordagem de verificação em tempo de execução (*runtime verification*) habilitada por gêmeos digitais para robôs móveis autônomos sob incerteza. Nesse trabalho, propriedades de segurança e desempenho são especificadas em TeSSLa e monitoradas por um gêmeo digital executável, sincronizado com o robô físico via protocolo MQTT. O gêmeo atua como modelo de referência em nuvem, capaz de estimar o estado do robô, verificar a consistência entre comandos esperados e atuações reais e intervir quando propriedades de segurança ou desempenho estão prestes a ser violadas. Porém, o foco principal está na garantia de propriedades formais e na mitigação de violações, e não na caracterização estatística detalhada da similaridade entre séries temporais de telemetria.

Em síntese, esses trabalhos ilustram o avanço recente dos gêmeos digitais em robótica, com iniciativas que vão desde revisões de alto nível e propostas de *frameworks* conceituais até metodologias quantitativas de validação em cenários específicos de navegação e arquiteturas de verificação em tempo de execução. Porém, a validação operacional de gêmeos digitais de AGVs sob diferentes fontes de degradação permanece pouco explorada, especialmente em arranjos controlados de *dual simulation*, tema aprofundado nas seções seguintes.

1.2 Problema na validação

A validação rigorosa da fidelidade operacional dos modelos digitais em relação aos seus correspondentes físicos (ou de referência) apresenta desafios na adoção de DTs na indústria. Bitencourt et al. (2025) destacam que divergências não detectadas entre o comportamento simulado e o comportamento real podem induzir erros em decisões críticas, levando a falhas operacionais, aumento de custos e riscos à segurança. A complexidade dos sistemas ciberfísicos modernos amplia esses desafios, uma vez que múltiplas fontes de incerteza precisam ser consideradas simultaneamente, incluindo imprecisões no sensoramento, erros de calibração, limitações nos modelos matemáticos e variações nas condições de rede (Hua et al., 2022; Alexandru et al., 2022).

No caso particular de AGVs e outros robôs móveis, a fidelidade do DT depende não apenas da qualidade do modelo dinâmico, mas também da sincronização entre os fluxos de comando e telemetria do sistema de referência e do gêmeo digital. Atrasos de comunicação, *jitter* de rede, *packet loss* e diferenças em parâmetros físicos (como raio de roda ou entre-eixos) podem introduzir discrepâncias que se manifestam tanto na geometria da trajetória quanto nas séries temporais de velocidades, acelerações e poses estimadas.

Em cenários industriais, esses efeitos costumam ocorrer de forma combinada. Métodos de validação baseados apenas em inspeção visual ou em métricas de erro ponto a ponto (como o RMSE) tendem a misturar as contribuições de atraso e de modelo, dificultando a identificação da causa principal das discrepâncias observadas. Além disso, muitos trabalhos relatados na literatura focam em métricas qualitativas ou de alto nível, privilegiando indicadores agregados de desempenho (por exemplo, tempo total de tarefa ou taxa de falhas) em detrimento de métricas que exploram diretamente a similaridade entre séries temporais de telemetria bruta (Bitencourt et al., 2025).

A literatura de V&V em DTs aponta, portanto, uma lacuna específica: faltam métodos quantitativos, orientados a dados, capazes de relacionar padrões em métricas de similaridade a diferentes fontes de degradação (atraso de comunicação, perturbações de modelo, ruído de sensoramento etc.), em arranjos reproduzíveis que permitam comparar cenários entre si. Este trabalho busca endereçar essa lacuna no contexto de AGVs simulados, oferecendo um estudo controlado que isola e combina atrasos de comunicação e perturbações de modelo, sempre sob uma perspectiva explicitamente quantitativa.

1.3 Justificativa

Embora as potencialidades dos DTs sejam reconhecidas, ainda há carência de estudos que abordem de forma sistemática a validação quantitativa dessas tecnologias em cenários realísticos e reproduzíveis. Em particular, são raros os trabalhos que exploram explicitamente a relação entre métricas de similaridade de séries temporais e diferentes fontes de erro, como atrasos de comunicação e perturbações de modelo, em arranjos de *dual simulation* para sistemas robóticos móveis.

A falta dessa validação quantitativa pode resultar em problemas operacionais graves em ambientes industriais críticos, como falhas inesperadas de equipamentos, paradas não planejadas e riscos à segurança de operadores e instalações. No contexto de AGVs, a ausência de mecanismos confiáveis para detectar, quantificar e interpretar desvios entre o comportamento do gêmeo digital e o sistema de referência compromete tarefas de planejamento, supervisão e manutenção preditiva.

Por outro lado, a literatura recente de V&V para DTs ressalta a importância de abordagens transparentes, reproduzíveis e baseadas em dados, que permitam comparar diferentes configurações de DT de forma objetiva (Bitencourt et al., 2025). A combinação de simulação de alta fidelidade (por exemplo, utilizando o CoppeliaSim), protocolos leves de comunicação (como MQTT) e métricas de similaridade aplicadas diretamente às séries temporais de telemetria bruta oferece uma oportunidade concreta de avançar o estado da arte em validação de DTs sob uma perspectiva operacional.

Dessa forma, esta pesquisa se justifica por fornecer bases metodológicas para a validação de gêmeos digitais de AGVs, alinhadas às recomendações de *frameworks* de V&V

presentes na literatura e em normas recentes. Ao propor um protocolo de validação orientado a dados, reprodutível e sensível a diferentes fontes de discrepância entre o sistema de referência e seu gêmeo digital, o trabalho busca contribuir para a adoção segura e confiável de DTs em ambientes industriais.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e avaliar uma metodologia quantitativa para validação da fidelidade operacional de gêmeos digitais de AGVs, baseada na comparação sistemática de séries temporais de dados brutos sensoriais e de comando entre uma simulação de referência (AGV fonte) e o respectivo gêmeo digital em um arranjo de *dual simulation*. Essa metodologia deve ser coerente com os *frameworks* de V&V de DT presentes na literatura, preservar a independência dinâmica entre os modelos e preparar o caminho para aplicações futuras em sistemas físicos reais.

1.4.2 Objetivos específicos

Para atingir o objetivo geral, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos:

- Implementar duas simulações interconectadas de AGVs no CoppeliaSim, em que um modelo atua como AGV fonte e o outro como gêmeo digital, ambos recebendo o mesmo fluxo de comandos em tempo quase real, em um arranjo de *dual simulation* compatível com arquiteturas de DT descritas na literatura;
- Utilizar o protocolo MQTT para garantir comunicação assíncrona eficiente e sincronização de comandos e telemetria (odometria, IMU e velocidades de roda) entre as simulações, adotando uma estratégia de *no-pose-injection*, na qual o gêmeo digital não recebe diretamente a pose do AGV fonte, preservando sua dinâmica própria;
- Projetar e implementar um módulo de validação baseado em séries temporais que realize coleta, interpolação e reamostragem dos dados, bem como o cálculo de métricas quantitativas como erro médio absoluto (MAE), erro quadrático médio (MSE), raiz do erro quadrático médio (RMSE), erro percentual médio (MAPE), *Dynamic Time Warping* normalizado (DTW_{norm}), estimativa de atraso via correlação cruzada, medidas geométricas de trajetória (como distância de Fréchet) e coeficientes de correlação (como a correlação de Pearson);
- Estruturar um protocolo estatístico baseado em amostragem Monte Carlo, com $N = 1000$ repetições por cenário, de modo a analisar as distribuições das métricas

(medianas, intervalos interquartis, tendências centrais e dispersão), e não apenas valores pontuais;

- Avaliar, por meio de experimentos planejados, como diferentes cenários, operação nominal, atraso na execução de comandos e perturbação do modelo, afetam o comportamento das métricas de similaridade, identificando padrões que permitam distinguir quantitativamente os efeitos de atrasos de comunicação daqueles decorrentes de divergências de modelo;
- Investigar e documentar limitações específicas do arranjo proposto, tais como restrições computacionais, limitações na coleta e transmissão de dados sensoriais, impacto de *jitter* e *packet loss* na sincronização temporal e implicações dessas limitações para a extensão da metodologia a AGVs físicos e arranjos *hardware-in-the-loop*;
- A partir dos resultados obtidos, propor diretrizes e recomendações práticas para implementação e validação contínua de gêmeos digitais em ambientes industriais críticos, com ênfase em robôs móveis e AGVs.

1.5 Organização do trabalho

Este trabalho está organizado da seguinte forma. Neste Capítulo 1 são apresentados o contexto geral da pesquisa, o problema de validação de gêmeos digitais, a justificativa e os objetivos do estudo. O Capítulo 2 descreve os conceitos fundamentais relacionados à Indústria 4.0 e 5.0, gêmeos digitais, AGVs, séries temporais e métricas de similaridade, bem como trabalhos correlatos e *frameworks* de V&V para DTs. No Capítulo 3, detalha-se a arquitetura proposta para o arranjo de *dual simulation*, incluindo a integração com o CoppeliaSim, o uso de MQTT, o módulo de validação e o procedimento experimental baseado em Monte Carlo. O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados obtidos nos diferentes cenários analisados, enfatizando a interpretação das métricas de similaridade e sua relação com atrasos de comunicação e perturbações de modelo. Por fim, o Capítulo 5 reúne as conclusões, destaca as contribuições do trabalho e aponta direções para pesquisas futuras, incluindo a extensão da metodologia para validação em robôs físicos e arranjos de *software-in-the-loop* e *hardware-in-the-loop*.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

2.1 Simulações

A simulação computacional tem se consolidado como ferramenta essencial no desenvolvimento, validação e otimização de sistemas complexos, especialmente em contextos industriais que envolvem robótica, automação e interação homem-máquina. Sua aplicação permite antever o comportamento de um sistema em condições controladas, possibilitando ajustes prévios sem os riscos e custos associados a testes em ambientes reais. No contexto de gêmeos digitais, a simulação não apenas auxilia no projeto do sistema, mas também fornece um *laboratório virtual* para procedimentos de verificação e validação (V&V) baseados em dados.

2.1.1 Conceitos e objetivos

De maneira geral, simulação pode ser entendida como o processo de representar o funcionamento dinâmico de um sistema real por meio de um modelo computacional. Esses modelos podem ser baseados em equações matemáticas, estruturas lógicas ou agentes autônomos, dependendo da natureza do sistema. O principal objetivo da simulação é possibilitar a análise, previsão e melhoria do desempenho de sistemas sem a necessidade de implementação imediata no mundo real.

Em sistemas ciberfísicos, a simulação desempenha também o papel de *plataforma de integração*, na qual modelos de controle, comunicação, dinâmica e sensoriamento podem ser acoplados e avaliados em conjunto. Abordagens de *dual simulation*, como a empregada neste trabalho, utilizam duas instâncias de simulação acopladas, uma atuando como referência (“AGV fonte”) e outra como gêmeo digital, para investigar, de forma reproduzível, os efeitos de atraso de comunicação e perturbações de modelo sobre a fidelidade do gêmeo.

2.1.2 Classificação e ferramentas

As simulações podem ser classificadas em diferentes categorias, como simulações de eventos discretos, simulações contínuas, simulações baseadas em agentes e simulações híbridas. Na *Indústria 5.0*, essas ferramentas têm se tornado ainda mais relevantes devido à crescente interação entre humanos e robôs em ambientes compartilhados. Ferramentas como MATLAB/Simulink, CoppeliaSim, AnyLogic, Gazebo, Webots e MORSE são amplamente utilizadas em projetos de simulação de robôs colaborativos, AGVs e sistemas logísticos inteligentes (Berti et al., 2025; Silva et al., 2023; Farley et al., 2022).

Entre essas plataformas, o CoppeliaSim se destaca pelo suporte nativo a robôs diferenciais, como o Pioneer P3-DX, pela integração com linguagens como Lua, Python e C/C++, e pela facilidade de uso em cenários de co-simulação com outras ferramentas. Esse conjunto de características o torna particularmente adequado para a criação de arranjos de *dual simulation* e gêmeos digitais em robôs móveis, como o adotado neste trabalho.

A Figura 2.1 apresenta uma comparação visual entre quatro simuladores populares, CoppeliaSim, Gazebo, MORSE e Webots, utilizando o mesmo modelo de robô (Husky A200) em ambientes idênticos. A imagem ilustra a versatilidade e as diferenças na visualização, usabilidade e qualidade gráfica entre as ferramentas, servindo como referência para a seleção de simuladores conforme a necessidade de cada projeto (Farley et al., 2022).

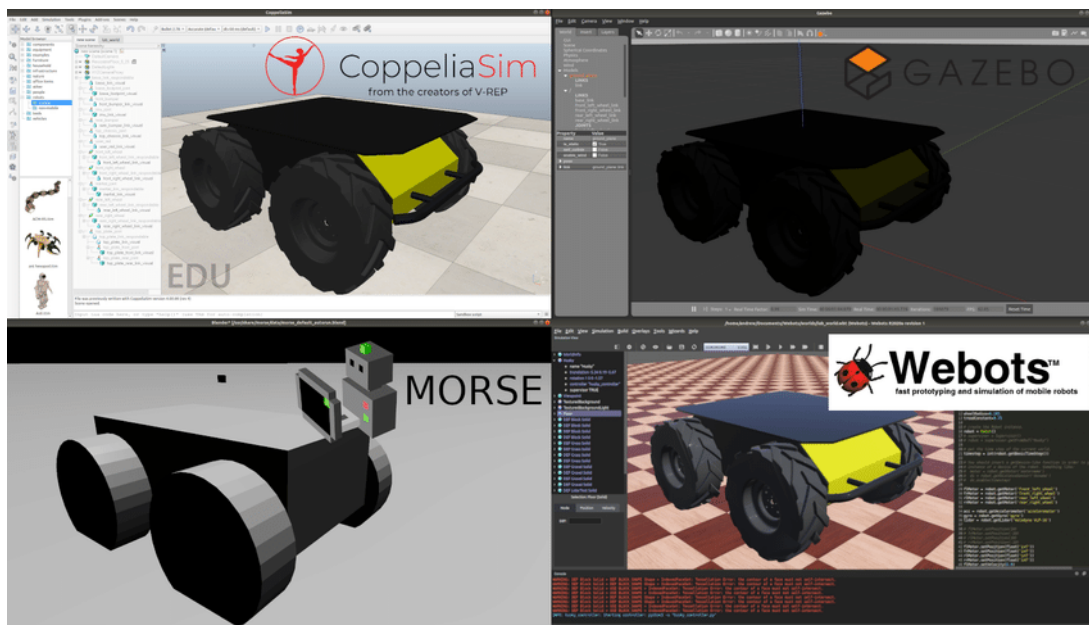


Figura 2.1: Visualização comparativa do robô Husky A200 nos simuladores CoppeliaSim, Gazebo, MORSE e Webots. Adaptado de (Farley et al., 2022).

2.1.3 Técnicas emergentes de desenvolvimento com simulação

Com o avanço das tecnologias de simulação, surgiram técnicas emergentes que ampliam a capacidade de integração entre modelos virtuais e sistemas reais. Entre essas abordagens destacam-se o *Model-Based Design* (MBD), o *Hardware-in-the-Loop* (HIL) e o *Software-in-the-Loop* (SIL), especialmente eficazes para AGVs ao permitir testes detalhados e validação rigorosa antes da implementação física.

Técnicas como o HIL permitem conectar controladores reais a modelos virtuais detalhados dos AGVs, enquanto o SIL oferece um ambiente controlado para testes iniciais dos algoritmos de navegação autônoma, proporcionando maior segurança e eficiência operacional (Gurudev et al., 2023; Mihalič et al., 2022; Tongtong et al., 2018). Arranjos de *dual simulation*, como o adotado nesta dissertação, podem ser vistos como um passo intermediário em direção a configurações HIL, permitindo amadurecer o *framework* de validação em um ambiente totalmente controlado antes de sua aplicação em robôs físicos.

Essas técnicas, quando aplicadas de forma integrada, aceleram o desenvolvimento de AGVs, melhoram a cobertura dos testes e aumentam a confiabilidade dos sistemas antes de sua inserção em ambientes reais, ao mesmo tempo em que estabelecem uma base para a implantação de gêmeos digitais industriais.

2.2 Gêmeo Digital

O conceito de Gêmeo Digital (*Digital Twin*, DT) refere-se à representação digital de um sistema, processo ou produto físico, capaz de refletir seu estado e comportamento em tempo quase real por meio da integração contínua de dados, modelos computacionais e sensores. Sua origem está associada a práticas da engenharia aeroespacial, sendo formalmente introduzido pela NASA na década de 2010 como parte de sua abordagem de engenharia baseada em modelos (MBSE) (Grieves, 2019).

2.2.1 Evolução e fundamentos do conceito

A definição proposta por Grieves e Vickers enfatiza três elementos essenciais para um Gêmeo Digital: o produto físico no espaço real, o produto virtual no espaço digital e a conexão de dados e informações entre os dois (Grieves and Vickers, 2017). Essa estrutura tripla estabelece uma relação bidirecional entre o mundo físico e o digital, permitindo simulação, monitoramento, diagnóstico e controle de sistemas em operação. A Figura 2.2 ilustra esse conceito por meio do fluxo bidirecional entre os espaços físico e virtual.

No contexto desta dissertação, o DT é empregado principalmente como instrumento de verificação e validação: o foco não é validar um ativo físico específico, mas sim estabelecer um *framework* de avaliação quantitativa, reproduzível e sensível à sincronização entre um sistema de referência e seu gêmeo.

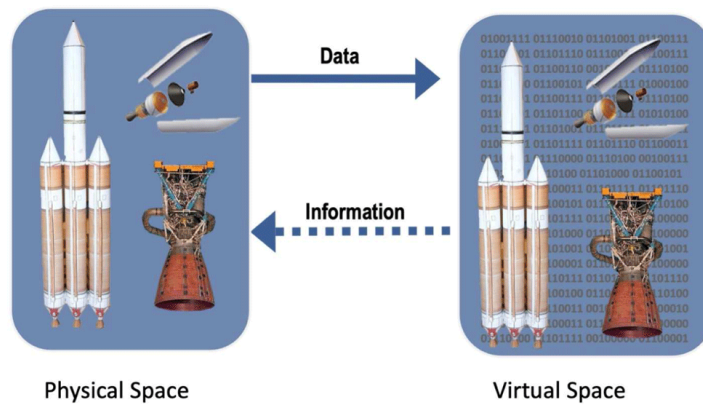


Figura 2.2: Representação do modelo de Gêmeo Digital com os fluxos entre o espaço físico e o espaço virtual. Adaptado de (Grieves, 2023).

2.2.2 Níveis de integração: Digital Model, Digital Shadow e Digital Twin

Segundo Kritzinger et al. (2018), o desenvolvimento de sistemas digitais pode ser classificado em três níveis de integração: *Digital Model*, *Digital Shadow* e *Digital Twin*.

No **Digital Model**, o modelo digital existe de forma isolada, sem conexão automática com o sistema físico. Ele é utilizado principalmente para análise, documentação e simulação *off-line*. No **Digital Shadow**, há um fluxo unidirecional de dados do físico para o digital: o estado do sistema real é refletido no modelo virtual, permitindo monitoramento em tempo real, mas sem que as decisões tomadas no espaço digital atuem diretamente sobre o físico. Finalmente, o **Digital Twin** é caracterizado por uma conexão bidirecional: o sistema virtual recebe dados do físico e pode, em contrapartida, influenciar seu comportamento, habilitando controle adaptativo e previsão ativa de estados futuros.

A Figura 2.3 ilustra essas três abordagens em diferentes níveis de integração entre mundo físico e digital, conforme discutido por Attaran and Celik (2023).

O arranjo de *dual simulation* utilizado neste trabalho situa-se entre o Digital Shadow e o Digital Twin: embora ambos os AGVs estejam em simulação, há um fluxo estruturado de comandos do módulo emissor para as duas instâncias e um processo sistemático de avaliação baseado em telemetria. Em termos funcionais, esse arranjo funciona como um *Digital Twin Prototype* focado na validação quantitativa em ambiente controlado.

2.2.3 Categorias de gêmeos digitais: DTP, DTI e DTA

Grieves and Vickers (2017) também propõem uma taxonomia baseada no grau de maturidade do DT ao longo do ciclo de vida do produto, envolvendo três categorias principais:

- **Digital Twin Prototype (DTP)**: criado ainda na fase de desenvolvimento, antes da existência física do produto ou sistema, utilizado para testes, validação de

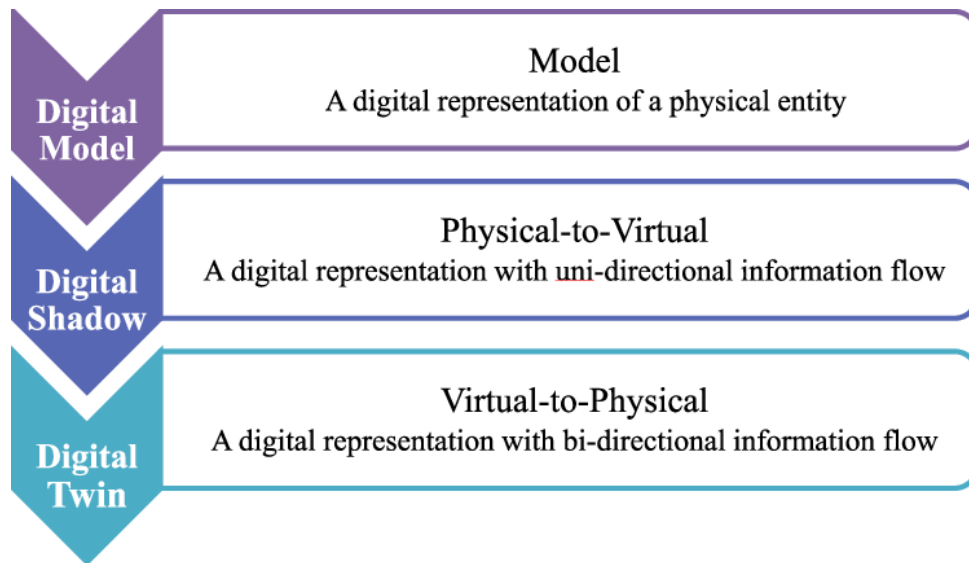


Figura 2.3: Evolução entre Digital Model, Digital Shadow e Digital Twin. Adaptado de (Attaran and Celik, 2023).

requisitos e verificação de comportamento sob diferentes cenários.

- **Digital Twin Instance (DTI)**: associado a uma instância específica de um produto físico em operação, permitindo rastreamento, manutenção preditiva e ajuste fino de parâmetros operacionais.
- **Digital Twin Aggregate (DTA)**: formado por um conjunto de DTIs utilizados para análise estatística, aprendizado de máquina e otimização global de sistemas complexos.

No escopo desta dissertação, o gêmeo digital do AGV se situa principalmente na categoria de DTP, dado que o foco é o desenvolvimento e a validação de uma metodologia de comparação em ambiente simulado. Entretanto, a arquitetura proposta (integração via MQTT, serialização eficiente, módulo de validação desacoplado) foi concebida de modo a facilitar sua extensão futura para DTIs associados a robôs físicos reais, aproximando-se de cenários de *Digital Twin Instance* previstos em normas como a ISO 23247.

2.2.4 Verificação e validação de gêmeos digitais

Revisões recentes sobre V&V em DTs, como as de Hua et al. (2022) e Bitencourt et al. (2025), sistematizam diferentes perspectivas para a validação de DTs ao longo de seu ciclo de vida. Em linhas gerais, essas abordagens distinguem entre:

- *Validação em nível de modelo*, que verifica se os modelos matemáticos e de simulação representam adequadamente a física do sistema;

- *Validação estrutural e arquitetural*, que avalia se a arquitetura de software e comunicação do DT atende a requisitos de interoperabilidade, segurança e desempenho;
- *Validação operacional baseada em dados*, que compara dados observados em operação (ou em testes) com os dados gerados pelo DT, quantificando a fidelidade do comportamento.

Bitencourt et al. (2025) argumentam que a camada operacional, orientada a dados, é particularmente crítica para aplicações industriais, pois é nela que se verifica se o DT permanece confiável ao longo do tempo, diante de mudanças de condição, degradação de componentes e atualizações de software. Normas como a ISO 23247 reforçam essa necessidade ao incluir requisitos de monitoramento contínuo e de rastreabilidade entre medições e modelos digitais.

A metodologia proposta nesta dissertação está explicitamente inserida nessa camada de **validação operacional baseada em dados**. O foco recai sobre a comparação sistemática de séries temporais de telemetria (odometria, IMU, velocidades de roda, pose estimada) entre uma simulação de referência e o gêmeo digital, utilizando métricas quantitativas desenhadas para capturar:

- diferenças de magnitude ponto a ponto;
- desalinhamentos temporais e atrasos;
- divergências geométricas de trajetória.

Dessa forma, o *framework* data-driven desenvolvido neste trabalho complementa as camadas de V&V baseadas em modelo e arquitetura discutidas na literatura, oferecendo um mecanismo concreto para avaliar fidelidade operacional em arranjos de *dual simulation* e, futuramente, em configurações HIL.

2.2.5 Aplicações práticas

O uso de Gêmeos Digitais tem se expandido em diferentes setores industriais. Abbate et al. (2022), por exemplo, propõem um DT para manutenção preditiva de motores elétricos industriais com base em dados reais de vibração. A metodologia desenvolvida permite prever falhas a partir de modelos estatísticos ajustados à distribuição dos sinais vibracionais.

Outra aplicação relevante é descrita por Cho and Noh (2024), em que um sistema de fábrica digital foi sincronizado em tempo real com seu correspondente físico utilizando o protocolo MQTT. O estudo demonstra a viabilidade de uma arquitetura baseada em *edge computing* e protocolos leves para suportar controle e monitoramento distribuído, com visualização 3D via WebGL.

Tais exemplos evidenciam o potencial do DT como ferramenta de apoio à decisão, antecipação de falhas e otimização de desempenho, especialmente quando há integração com sistemas de aquisição de dados, comunicação em tempo real e modelos de simulação acurados. Este trabalho se insere nesse contexto ao propor um arranjo de *dual simulation* e um conjunto de métricas quantitativas para avaliar, de forma sistemática, a fidelidade de um gêmeo digital de AGV.

2.3 Message Queue Telemetry Transport (MQTT)

No contexto da Indústria 4.0 e da Internet das Coisas (IoT), a comunicação entre dispositivos físicos e seus correspondentes digitais requer protocolos leves, confiáveis e eficientes. A substituição gradual de tecnologias proprietárias por soluções abertas e padronizadas tem impulsionado a adoção de protocolos interoperáveis, capazes de garantir conectividade distribuída, escalabilidade, segurança e baixa latência (Al-Masri et al., 2020).

2.3.1 Protocolos de comunicação para IoT e sistemas ciberfísicos

A integração entre dispositivos inteligentes, sistemas embarcados e plataformas digitais tem motivado o desenvolvimento e o uso de diversos protocolos de comunicação adaptados às exigências da Internet das Coisas (IoT) e da Indústria 4.0. Esses protocolos diferem quanto ao consumo de energia, topologia de rede, segurança, confiabilidade e suporte a qualidade de serviço (QoS), sendo adotados conforme as restrições e metas de cada aplicação.

Entre os principais protocolos utilizados destacam-se o MQTT (Message Queue Telemetry Transport), OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture), CoAP (Constrained Application Protocol), DDS (Data Distribution Service) e AMQP (Advanced Message Queuing Protocol). Cada um possui particularidades quanto ao modelo de comunicação (cliente-servidor ou *publish-subscribe*), overhead, interoperabilidade e suporte à escalabilidade (Al-Masri et al., 2020; Silveira Rocha et al., 2018).

Dentre essas opções, o MQTT tem se consolidado como um dos mais populares em sistemas distribuídos e aplicações industriais modernas, especialmente por sua leveza, simplicidade e adaptabilidade a redes com recursos limitados. No contexto desta dissertação, o MQTT atua como *barramento de dados* que conecta o AGV fonte, o gêmeo digital e o módulo de validação.

2.3.2 MQTT: fundamentos e funcionalidades

O MQTT é um protocolo de mensagens leve baseado no padrão *publish-subscribe*, projetado originalmente para redes com alta latência e largura de banda limitada. Ele utiliza TCP/IP como protocolo de transporte e opera por meio de um *broker* central, responsável

por intermediar a comunicação entre clientes que publicam e assinam tópicos específicos (Al-Masri et al., 2020). A Figura 2.4 apresenta uma arquitetura típica baseada em MQTT, evidenciando a interação entre *publishers*, *subscribers* e o *broker* central.

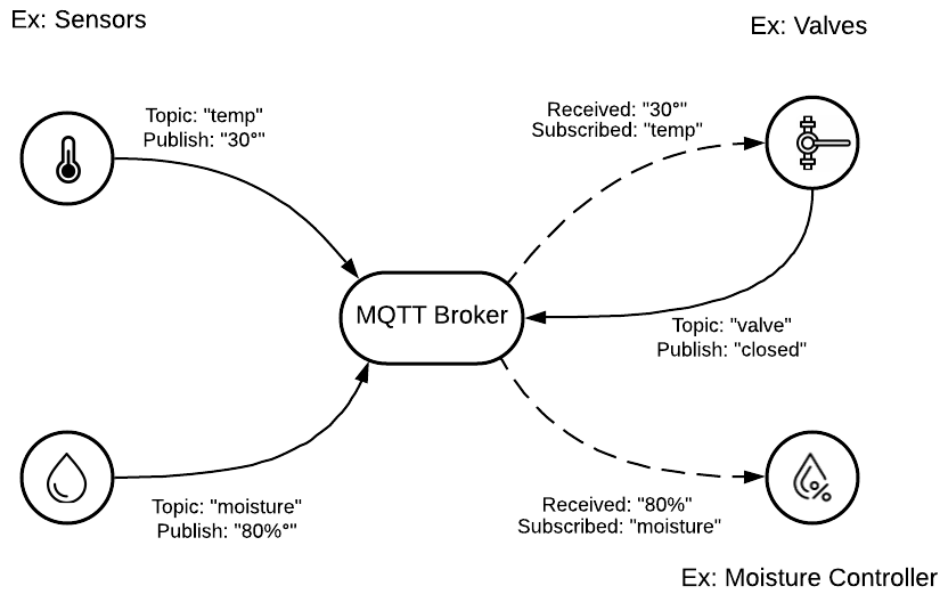


Figura 2.4: Exemplo de funcionamento de uma arquitetura MQTT. Fonte: autor.

Entre suas principais funcionalidades estão o suporte a **QoS (Quality of Service)**, com três níveis de garantia na entrega das mensagens (de “no máximo uma vez” a “exatamente uma vez”), o recurso **LWT (Last Will and Testament)**, que publica uma mensagem em caso de desconexão inesperada do cliente, e o uso de **Retained Messages**, que assegura que a última mensagem esteja disponível a novos assinantes. Além disso, seu **baixo overhead** o torna ideal para aplicações com restrições de processamento e rede (Silva et al., 2018).

A adoção do MQTT é facilitada por uma variedade de ferramentas de código aberto e comerciais. O Eclipse Mosquitto é um *broker* leve e confiável, amplamente utilizado para aplicações embarcadas e acadêmicas. O HiveMQ oferece uma solução escalável com suporte a autenticação, criptografia e integração com plataformas em nuvem. Já o EMQX é uma plataforma de mensagens com foco em alto desempenho, compatível com múltiplos protocolos simultâneos, como MQTT, CoAP e LwM2M.

O uso de MQTT em ambientes industriais, conforme demonstrado por Cho and Noh (2024), comprova sua viabilidade para aplicações com requisitos moderados de latência, robustez e escalabilidade. Neste trabalho, o MQTT é utilizado para distribuir tanto comandos de alto nível (posições alvo) quanto telemetria (odometria, IMU e velocidades de roda), viabilizando a arquitetura de *dual simulation* e o processo de validação baseado em dados.

2.3.3 Serialização

A serialização de dados desempenha papel fundamental na comunicação eficiente em sistemas distribuídos, especialmente em aplicações com restrições de largura de banda, latência e capacidade computacional. Em arquiteturas baseadas em MQTT, onde mensagens são frequentemente transmitidas em ambientes com recursos limitados, a escolha de um formato de serialização leve e estruturado pode influenciar diretamente no desempenho e escalabilidade do sistema.

Diversos formatos de serialização têm sido utilizados na comunicação entre dispositivos IoT, incluindo JSON, XML, BSON, CBOR, FlatBuffers e Protocol Buffers. Entre esses, destaca-se o *Protocol Buffers* (ou Protobuf), desenvolvido pela Google, por combinar eficiência de compactação com flexibilidade estrutural (Google, 2017).

O Protocol Buffers permite definir a estrutura dos dados em arquivos `.proto`, os quais são compilados em código-fonte que realiza a serialização e desserialização automáticas. O resultado são mensagens binárias extremamente compactas e interpretáveis por diversas linguagens, o que favorece a interoperabilidade entre subsistemas heterogêneos. A Figura 2.5 ilustra de forma simplificada o processo de uso do Protocol Buffers em uma aplicação embarcada, evidenciando o ciclo desde a definição dos dados até a codificação e decodificação de mensagens binárias.

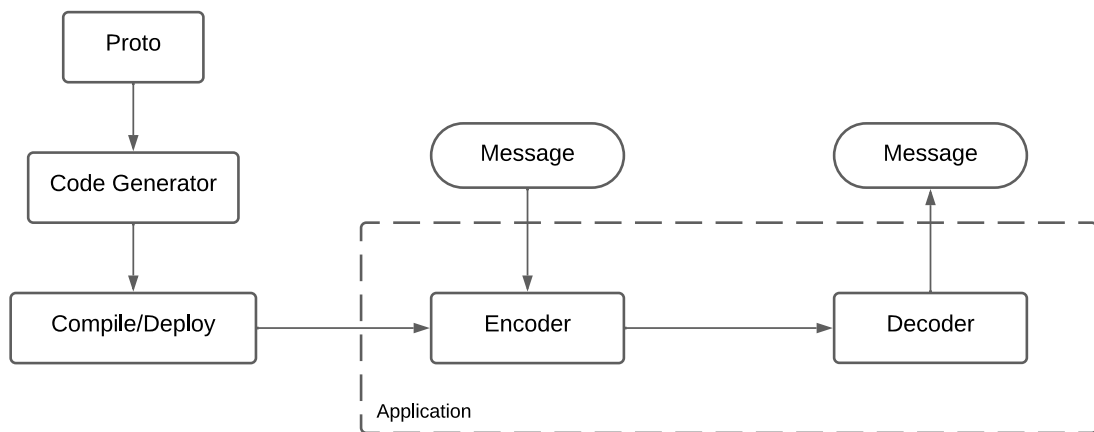


Figura 2.5: Arquitetura de funcionamento do Protocol Buffers. Fonte: autor.

Em um estudo conduzido por Popić et al. (2017), foi avaliado o custo computacional de converter mensagens brutas em formato Protobuf em um *gateway* inteligente de IoT. Os testes demonstraram que a serialização de 100 mil mensagens levou em média apenas 68 microsegundos por mensagem, enquanto a desserialização foi ainda mais rápida, com tempo inferior a 14 microsegundos.

No contexto desta dissertação, a combinação entre MQTT e Protocol Buffers representa uma solução robusta e leve para transmissão de mensagens estruturadas entre o AGV fonte, o gêmeo digital e o módulo de validação. Ao reduzir a sobrecarga das mensagens e facilitar sua interpretação automatizada, a serialização binária com Protobuf

contribui para atender aos requisitos de desempenho do *framework* de validação, particularmente em cenários que demandam comunicação em tempo quase real, segurança e escalabilidade.

2.4 Robôs com rodas diferenciais

Robôs móveis com rodas diferenciais (DDMR, do inglês *Differential Drive Mobile Robots*) são amplamente utilizados em aplicações de navegação autônoma devido à sua simplicidade mecânica e controle eficiente. A arquitetura consiste em duas rodas motrizes paralelas, fixadas a um corpo rígido, e opcionalmente uma ou mais rodas livres para estabilidade. O controle do movimento se dá por meio da variação da velocidade angular de cada roda, permitindo tanto o deslocamento linear quanto a rotação do robô em torno de seu eixo central.

Neste trabalho, adota-se o uso de robôs com rodas diferenciais como estudo de caso para a validação do *framework* proposto. Apesar disso, a abordagem desenvolvida não se restringe a esse tipo de robô: ela pode ser aplicada de forma geral a outros tipos de gêmeos digitais, como motores industriais, sistemas veiculares ou linhas de produção, desde que os dados sensoriais e operacionais possam ser comparados de forma objetiva. O uso do DDMR neste contexto visa ilustrar os conceitos de forma clara e replicável, dada sua popularidade em ambientes de pesquisa e ensino.

O modelo cinemático de um DDMR é derivado com base em dois referenciais: o sistema inercial fixo $\{X_I, Y_I\}$ e o sistema local do robô $\{X_r, Y_r\}$, cujo ponto de origem encontra-se no centro geométrico entre as rodas motrizes. A orientação do robô em relação ao sistema inercial é dada por θ , e sua posição é descrita pelo vetor $\mathbf{q}_I = [x, y, \theta]^T$ (Ahmad Abu Hatab, 2013). A Figura 2.6 ilustra geometricamente esses referenciais e os parâmetros envolvidos na cinemática do robô com rodas diferenciais.

Sob as condições de rolamento puro (sem deslizamento lateral) e sem escorregamento longitudinal, a velocidade linear v e a velocidade angular ω do robô são relacionadas às velocidades angulares das rodas $\dot{\phi}_R$ e $\dot{\phi}_L$ por:

$$v = \frac{R}{2}(\dot{\phi}_R + \dot{\phi}_L), \quad \omega = \frac{R}{L}(\dot{\phi}_R - \dot{\phi}_L) \quad (2.1)$$

onde R é o raio das rodas e L é a distância entre elas.

O vetor de velocidade no referencial do robô pode ser descrito como:

$$\mathbf{v}_r = \begin{bmatrix} v \\ 0 \\ \omega \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

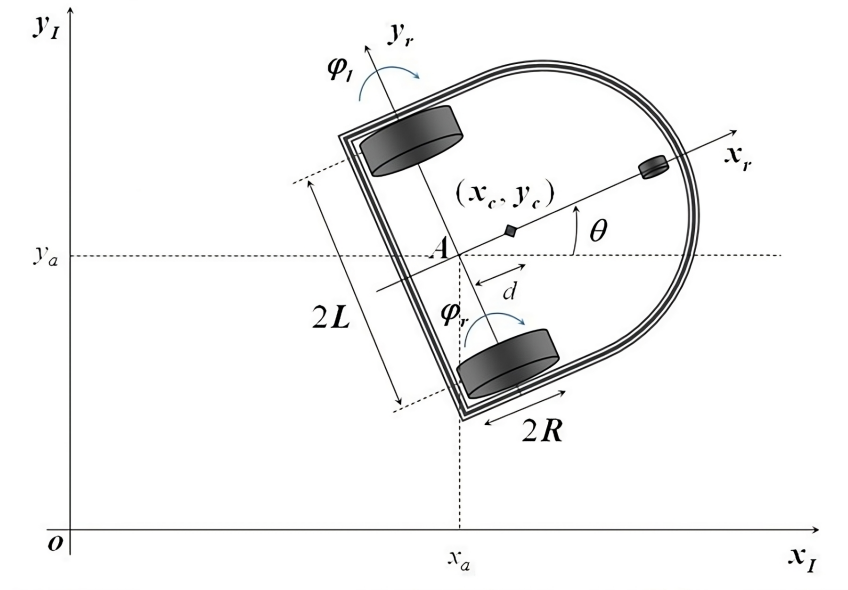


Figura 2.6: Representação esquemática de um robô com rodas diferenciais e seus referenciais cinemáticos. Adaptado de (Ahmad Abu Hatab, 2013).

Transformando essa velocidade para o referencial inercial:

$$\dot{\mathbf{q}}_I = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

A cinemática inversa, por sua vez, é obtida resolvendo essas equações para $\dot{\phi}_R$ e $\dot{\phi}_L$ dados v e ω . Esses modelos permitem calcular a pose do robô com base nas medições de odometria e são fundamentais para tarefas de controle e navegação.

A modelagem dinâmica, que considera massas, momentos de inércia e forças atuantes, pode ser obtida pelas metodologias de Lagrange ou Newton–Euler. Ambas abordagens conduzem a resultados equivalentes, porém com diferentes vantagens analíticas. A formulação lagrangiana, por exemplo, parte da energia cinética e potencial do sistema e lida com restrições não holonômicas por meio de multiplicadores de Lagrange. A seguir, apresenta-se a equação geral do movimento:

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{V}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{F}(\dot{\mathbf{q}}) = \mathbf{B}(\mathbf{q})\tau - \Lambda^T(\mathbf{q})\lambda \quad (2.4)$$

onde $\mathbf{M}$ é a matriz de inércia, $\mathbf{V}$ representa os efeitos centrífugos e de Coriolis, $\mathbf{F}$ representa o atrito, $\mathbf{B}$ é a matriz de entrada, τ é o vetor de torques aplicados pelas rodas, Λ é a matriz das restrições não holonômicas, e λ é o vetor de multiplicadores de Lagrange (Ahmad Abu Hatab, 2013).

A modelagem precisa e bem fundamentada do DDMR é essencial para controle de trajetória, planejamento de movimento e simulação realista, sendo uma das bases da robótica

móvel moderna. Neste trabalho, ela também fornece referência para a interpretação da telemetria usada nas métricas de validação entre AGV fonte e gêmeo digital.

2.5 Métricas de validação

Para avaliar a coerência entre os dados gerados pelo gêmeo digital e aqueles provenientes da simulação do AGV “real”, empregam-se métricas de similaridade aplicadas à comparação de séries temporais. Essas métricas quantificam o grau de aproximação entre os sinais, possibilitando uma análise objetiva da fidelidade do modelo digital.

Revisões sobre V&V em DTs (Hua et al., 2022; Bitencourt et al., 2025) destacam que métricas adequadas devem ser capazes de capturar diferentes tipos de discrepâncias: variações de magnitude, atrasos temporais, distorções de forma de onda e mudanças geométricas de trajetória. Com base nessas recomendações, as métricas utilizadas neste trabalho são organizadas em uma mini taxonomia:

- **Métricas de magnitude ponto a ponto:** comparam diretamente amostras alinhadas no tempo e quantificam o erro de amplitude entre séries, como MSE, MAE, RMSE e MAPE. Elas respondem à pergunta: “quão grande é a diferença entre os sinais quando comparados ponto a ponto?”;
- **Métricas sensíveis ao alinhamento temporal:** capturam efeitos de atraso, adianto e pequenas distorções no eixo do tempo, como o *Dynamic Time Warping* normalizado (DTW_{norm}) e a estimativa de atraso via correlação cruzada. Essas métricas são particularmente importantes para identificar degradações associadas à comunicação;
- **Métricas geométricas e de correlação:** avaliam a similaridade da trajetória no plano e a dependência global entre séries, como a distância de Fréchet, medidas do tipo EDR e coeficientes de correlação de Pearson. Elas respondem à pergunta: “as trajetórias têm a mesma forma e seguem a mesma tendência, mesmo na presença de ruídos locais?”.

A combinação desses três grupos permite distinguir, de forma quantitativa, os efeitos de atrasos de comunicação e de perturbações de modelo na fidelidade do gêmeo digital em relação ao AGV fonte. As subseções seguintes resumem as métricas adotadas.

2.5.1 Erro quadrático médio (MSE)

O Erro Quadrático Médio (Mean Squared Error) é uma métrica que avalia a média dos quadrados das diferenças entre os valores observados e os valores de referência. Sua

fórmula é dada por:

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2, \quad (2.5)$$

em que y_i é o valor de referência, $\hat{y}_i$ o valor estimado, e n o número total de amostras. A métrica penaliza com maior severidade grandes discrepâncias entre as séries, sendo sensível a *outliers*.

2.5.2 Erro absoluto médio (MAE)

O Erro Absoluto Médio (Mean Absolute Error) representa a média dos valores absolutos das diferenças entre as séries:

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|. \quad (2.6)$$

Ao contrário do MSE, o MAE atribui pesos lineares aos erros, sendo menos sensível a grandes discrepâncias isoladas. Em muitos casos, é uma métrica mais facilmente interpretável, por manter as mesmas unidades físicas do sinal de interesse.

2.5.3 Raiz do erro quadrático médio (RMSE)

A Raiz do Erro Quadrático Médio (Root Mean Squared Error) é definida como:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}. \quad (2.7)$$

O RMSE combina a penalização mais forte a grandes erros, herdada do MSE, com a vantagem de apresentar resultados na mesma unidade física da grandeza medida. Nesta dissertação, o RMSE é utilizado, por exemplo, para quantificar o erro médio de posição ou de velocidade entre o AGV fonte e o gêmeo digital.

2.5.4 Erro percentual absoluto médio (MAPE)

O Erro Percentual Absoluto Médio (Mean Absolute Percentage Error) expressa a diferença percentual média entre os valores observados e de referência:

$$\text{MAPE} = \frac{100}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i + \varepsilon} \right|, \quad (2.8)$$

sendo ε um pequeno valor positivo para evitar divisão por zero. O MAPE é particularmente útil quando se deseja expressar o erro em termos relativos e comparar desempenho em diferentes escalas. Entretanto, torna-se sensível a valores de referência muito próximos

de zero, motivo pelo qual o termo ε é introduzido e a interpretação de caudas muito longas deve ser feita com cautela.

2.5.5 Dynamic Time Warping (DTW)

A técnica DTW (Dynamic Time Warping) é utilizada para comparar séries temporais que possam estar desalinhadas no tempo. Ela encontra o caminho de menor custo acumulado que alinha os pontos das duas séries. O custo é calculado por:

$$\text{DTW}(A, B) = \min_{\pi} \sum_{(i,j) \in \pi} d(a_i, b_j), \quad (2.9)$$

onde π é o caminho de alinhamento ótimo e $d(a_i, b_j)$ é a distância (geralmente euclidiana) entre os pontos a_i e b_j . O algoritmo DTW é robusto contra atrasos ou adiantamentos locais nas séries.

Neste trabalho, emprega-se uma versão normalizada do DTW, denotada por DTW_{norm} , em que o custo acumulado é dividido pelo comprimento do caminho de alinhamento. Essa normalização facilita a comparação entre experimentos com diferentes durações, tornando a métrica mais adequada para análises estatísticas em larga escala.

2.5.6 Correlação cruzada e estimativa de atraso

Além do DTW, a função de correlação cruzada entre duas séries temporais pode ser utilizada para estimar atrasos relativos entre elas. De forma simplificada, define-se a correlação cruzada discreta em função do atraso ℓ como:

$$R_{y\hat{y}}(\ell) = \sum_k y_k \hat{y}_{k+\ell}, \quad (2.10)$$

em que ℓ pode assumir valores positivos (indicando que $\hat{y}$ está atrasada em relação a y) ou negativos (indicando adiantamento). O valor de ℓ que maximiza $R_{y\hat{y}}(\ell)$ fornece uma estimativa do atraso dominante entre as séries.

Na metodologia proposta, essa estimativa de atraso é aplicada a sinais como posição ou velocidade, permitindo quantificar, em milissegundos, o descompasso temporal entre o AGV fonte e o gêmeo digital. Essa informação complementa métricas de erro de magnitude como RMSE: dois sinais podem ter forma muito semelhante (DTW_{norm} baixo), mas ainda assim apresentar atraso significativo, o que se traduz em altos valores de RMSE quando comparados ponto a ponto.

2.5.7 Métricas geométricas de trajetória

Para além da comparação coordenada a coordenada, é relevante avaliar a semelhança geométrica entre as trajetórias percorridas pelo AGV fonte e pelo gêmeo digital no plano XY . Uma métrica clássica para esse fim é a distância de Fréchet, que mede o “maior afastamento mínimo” entre dois percursos quando percorridos respeitando-se a ordem dos pontos.

De forma intuitiva, a distância de Fréchet considera a forma global da trajetória, ao contrário de métricas puramente ponto a ponto. Outras métricas, como o *Edit Distance on Real sequence* (EDR), também podem ser empregadas para quantificar semelhança de trajetórias, permitindo tolerar pequenas discrepâncias locais sem penalizar excessivamente o resultado global.

2.5.8 Coeficientes de correlação

Por fim, coeficientes de correlação, como o coeficiente de Pearson, são utilizados para medir a dependência linear entre séries de referência e estimadas. Dados conjuntos de amostras $\{y_i\}$ e $\{\hat{y}_i\}$, o coeficiente de correlação de Pearson é definido por:

$$\rho_{y,\hat{y}} = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})^2}}, \quad (2.11)$$

em que $\bar{y}$ e $\bar{\hat{y}}$ são as médias das séries. Valores de ρ próximos de 1 indicam forte correlação positiva, enquanto valores próximos de 0 sugerem fraca correlação linear.

Na metodologia adotada, esse coeficiente funciona como indicador de coerência global entre sinais, complementando métricas de erro absoluto (MSE, MAE, RMSE, MAPE) e de alinhamento temporal (DTW_{norm} e atraso). Em conjunto, o conjunto de métricas apresentado permite distinguir, de forma quantitativa, os efeitos de atrasos de comunicação e de perturbações de modelo na fidelidade do gêmeo digital em relação ao AGV fonte.

Capítulo 3

Metodologia

A metodologia de validação proposta combina uma arquitetura em *dual simulation* para o AGV e seu gêmeo digital, um conjunto de cenários experimentais controlados e um procedimento de análise estatística baseado em simulações do tipo Monte Carlo. A fidelidade operacional do gêmeo é avaliada diretamente a partir de séries temporais brutas de comandos e telemetria: sobre esses sinais aplicam-se métricas de magnitude, de alinhamento temporal e de similaridade geométrica, de modo a quantificar o quão próximo o gêmeo se mantém do sistema de referência.

No contexto dos *frameworks* de verificação e validação apresentados no Capítulo 2 (como os de Bitencourt *et al.* e Hua *et al.*), essa abordagem ocupa um trecho específico da cadeia: a **validação operacional baseada em dados** (*data-driven operational validation*). Não se busca substituir técnicas de verificação de modelo ou de validação em requisitos de alto nível, mas oferecer um bloco complementar focado na comparação sistemática entre os sinais medidos no sistema de referência e no gêmeo digital.

3.1 Arquitetura de validação orientada a dados

A Figura 3.1 apresenta a arquitetura modular proposta. Ela é composta por quatro elementos principais: (i) o *AGV fonte*, que representa o sistema de referência; (ii) o *gêmeo digital*; (iii) o *fleet manager*, que gera comandos de alto nível; e (iv) o módulo *validador*, responsável pela aquisição e análise dos dados.

O AGV fonte e o gêmeo digital são instâncias independentes do modelo de robô Pioneer P3-DX no CoppeliaSim, cada uma com sua própria dinâmica interna, controladores locais e sensores virtuais (odometria, encoders de roda e IMU). Ambos compartilham apenas o fluxo de comandos publicado pelo *fleet manager* em um tópico MQTT dedicado (`fleet_manager/target_position`), o que garante que a sincronização ocorra na camada de comando, mas não no estado interno.

O módulo *validador* subscrive os tópicos de telemetria do AGV fonte e do gêmeo digital (`source/odom`, `twin/odom`, `source/wheels`, `twin/wheels`, `source/imu`, `twin/imu`),

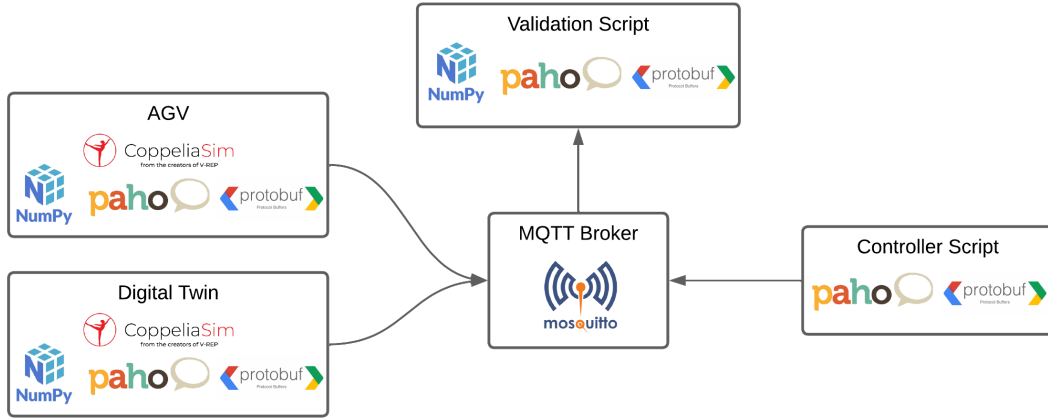


Figura 3.1: Arquitetura geral do sistema proposto com os componentes e bibliotecas utilizados. Fonte: autor.

reconstrói séries temporais pareadas para cada variável de interesse e aplica o conjunto de métricas apresentado no Capítulo 2. O resultado de cada experimento é um vetor de métricas de similaridade, que alimenta o *pipeline* estatístico descrito na Seção 3.4.

Um elemento central da arquitetura é a regra de ***no-pose-injection***: o gêmeo digital não recebe, em nenhum momento, a pose estimada do AGV fonte nem qualquer forma de realinhamento explícito de estado. Assim, qualquer similaridade entre as trajetórias emerge da combinação de comandos idênticos, modelos dinâmicos compatíveis e condições de comunicação adequadas. Isso coloca o foco da validação no nível operacional, em linha com os *frameworks* de V&V baseados em dados discutidos no Capítulo 2.

3.2 Arranjo de *dual simulation* e ambiente experimental

3.2.1 Ambiente de simulação

O arranjo de *dual simulation* consiste em executar duas instâncias do Coppeliasim em paralelo, no mesmo hospedeiro, cada uma contendo um AGV diferencial Pioneer P3-DX em um plano vazio com textura quadriculada. A Figura 3.2 mostra a disposição das simulações: à esquerda, o AGV fonte; à direita, o gêmeo digital.

A escolha de um ambiente plano e sem obstáculos tem dois objetivos principais. Primeiro, simplificar a interpretação das diferenças de trajetória: como não há colisões nem mudanças abruptas de rota, desvios entre fonte e gêmeo podem ser atribuídos diretamente a atrasos de comunicação ou a perturbações de modelo. Segundo, permitir que o foco da validação recaia sobre o comportamento cinemático e dinâmico do robô, sem interferência de camadas adicionais de planejamento de rota ou evitação de obstáculos.

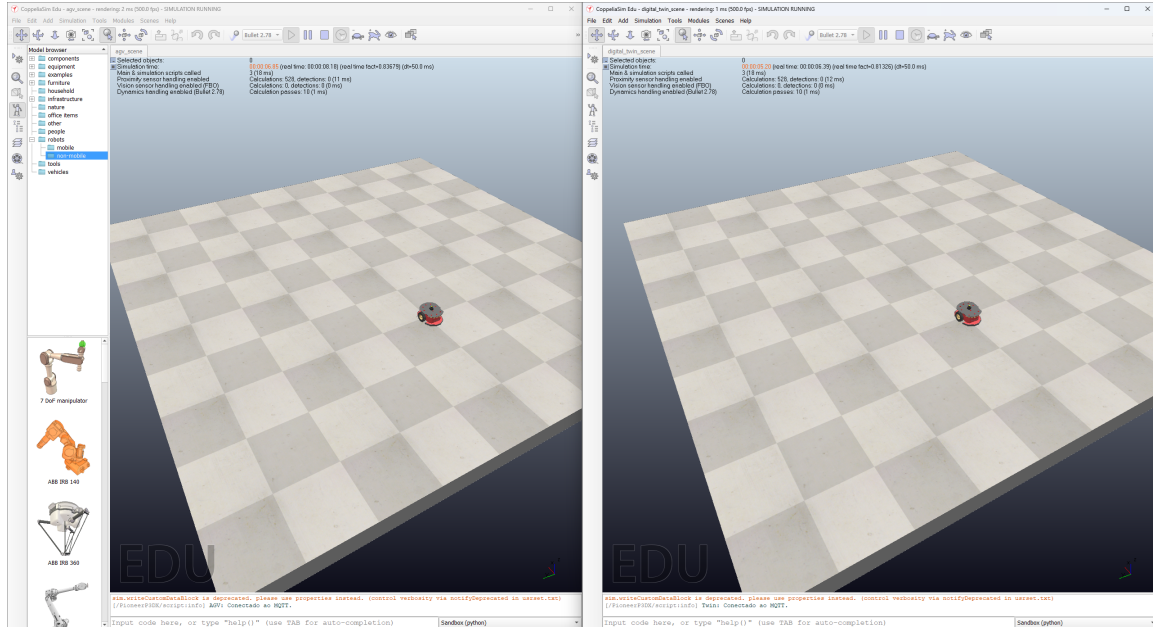


Figura 3.2: Ambiente de *dual simulation* com duas instâncias do CoppeliaSim: AGV fonte (esquerda) e gêmeo digital (direita). Fonte: autor.

Do ponto de vista de generalização, o uso do Pioneer 3-DX, do CoppeliaSim e de um plano vazio são **específicos** deste estudo de caso. Entretanto, os módulos de comunicação (MQTT + Protocol Buffers), o *validador* e o *pipeline* de análise podem ser reutilizados em outros robôs móveis, em diferentes ambientes de simulação ou em configurações de HIL, desde que estejam disponíveis séries temporais comparáveis de comandos e telemetria.

3.2.2 Fluxo de comunicação e tópicos MQTT

A comunicação entre os módulos segue o padrão *publish-subscribe* implementado pelo broker MQTT (Eclipse Mosquitto). Os tópicos principais são:

- `fleet_manager/target_position`: posição desejada (x, y, θ) , publicada pelo *fleet manager*;
- `source/odom` e `twin/odom`: pose estimada por odometria;
- `source/imu` e `twin/imu`: aceleração linear e velocidade angular da IMU virtual;
- `source/wheels` e `twin/wheels`: velocidades de roda.

Todas as mensagens incluem carimbo de tempo, identificador de sequência e campos de diagnóstico (por exemplo, contador de *timeouts*). As configurações de QoS, frequência de publicação e tamanho de *buffers* foram escolhidas de modo a representar uma topologia de rede local com latência moderada, mas controlada. Essa topologia é específica do estudo (broker em *localhost*, duas instâncias do CoppeliaSim no mesmo hospedeiro) e foi mantida

constante ao longo de todos os cenários, de forma que as diferenças de desempenho sejam predominantemente atribuíveis aos parâmetros que definem cada cenário (Seção 3.3.1).

3.3 Configuração do experimento

Todos os ensaios foram executados em um *desktop* com processador AMD Ryzen 7, 32 GB de RAM e sistema operacional Windows 11 64 bits. Essa configuração permite rodar simultaneamente as duas instâncias do CoppeliaSim, o broker MQTT e o módulo de validação em Python sem saturar a CPU, o que reduz o risco de introduzir atrasos artificiais devido a competição por recursos computacionais.

O *fleet manager* publica posições alvo com período de alguns segundos, enquanto as telemetrias de odometria, rodas e IMU são amostradas e publicadas a aproximadamente 20 Hz. Os sensores virtuais incorporam ruído gaussiano branco com parâmetros fixos em todos os cenários, assegurando que as diferenças estatísticas observadas nas métricas decorrem principalmente de atrasos de comunicação ou perturbações de modelo, e não de variações arbitrárias nas condições de sensoramento.

3.3.1 Especificação dos cenários experimentais

Foram definidos três cenários, seguindo a ideia de isolar, em cada um, um tipo predominante de divergência entre AGV fonte e gêmeo digital: (i) condições nominais; (ii) atraso de comunicação na aplicação de comandos; e (iii) perturbações de modelo no gêmeo digital. Todos os demais parâmetros foram mantidos iguais entre fonte e gêmeo.

- **Cenário 1 (Nominal):** AGV fonte e gêmeo digital compartilham o mesmo modelo cinemático e dinâmico (massa, raio de roda, entre-eixos), mesmos parâmetros de controle de velocidade e mesmos níveis de ruído sensorial. Não há atraso adicional nos comandos. Espera-se, portanto, que as métricas de erro de magnitude e geométricas assumam valores mínimos, limitados apenas pelo ruído e pela discretização numérica.
- **Cenário 2 (Delay):** o modelo do gêmeo digital é idêntico ao do cenário nominal, mas os comandos provenientes do *fleet manager* são armazenados em um *buffer* e aplicados com um atraso constante configurado. O AGV fonte executa imediatamente os comandos. Consequentemente, espera-se um aumento nas métricas sensíveis a desalinhamento temporal (atraso médio, RMSE ponto a ponto), enquanto métricas robustas a atrasos puros (como DTW_{norm} e distância de Fréchet) tendem a permanecer próximas do cenário nominal.
- **Cenário 3 (Modelo perturbado):** não há atraso artificial na aplicação dos comandos, mas o gêmeo digital utiliza parâmetros de modelo ligeiramente diferentes

dos do AGV fonte (por exemplo, variações no raio das rodas, entre-eixos e níveis de ruído). Essas diferenças emulam erros de calibração e incertezas de modelagem encontrados em AGVs reais. Espera-se que métricas geométricas de trajetória e métricas de magnitude aumentem, mesmo com atrasos médios próximos de zero.

A Tabela 3.1 apresenta, para cada cenário experimental, os valores do raio de roda R e do entre-eixos L do gêmeo digital, bem como a média μ_{delay} e o desvio-padrão σ_{delay} do atraso de comunicação injetado na aplicação dos comandos. Aspectos como mapa, topologia de rede (broker MQTT local), modelo do AGV fonte e níveis básicos de ruído de sensores permanecem idênticos em todas as condições.

Tabela 3.1: Principais diferenças de configuração entre os três cenários experimentais.

Cenário	R, L do gêmeo digital (m)	$(\mu_{\text{delay}}, \sigma_{\text{delay}})$ (s)
Nominal	(0,05, 0,30)	(0, 0)
Delay	(0,05, 0,30)	(2,0, 0,6)
Modelo perturbado	(0,045, 0,25)	(0, 0)

3.4 Pipeline de validação e análise estatística

3.4.1 Procedimento de aquisição e pré-processamento

Durante cada execução, o módulo *validador* registra todas as mensagens recebidas nos tópicos de telemetria, juntamente com seus carimbos de tempo. Em seguida, as séries são reamostradas em um passo de tempo fixo Δt (tipicamente 0,05 s), utilizando interpolação linear para lidar com assincronias entre os tópicos.

Esse pré-processamento produz, para cada variável analisada (por exemplo, posição x e y , velocidades de roda, velocidades linear e angular), dois vetores de mesmo comprimento: $\{x_t\}$ para o AGV fonte e $\{\hat{x}_t\}$ para o gêmeo digital. Mensagens que chegam fora de uma janela de tolerância temporal são descartadas para evitar a introdução de pares artificialmente desalinhados.

3.4.2 Escolha das métricas e limitações

O conjunto completo de métricas implementado inclui:

- métricas de magnitude ponto a ponto: MAE, MSE, RMSE, MAPE;
- métricas sensíveis a alinhamento temporal: atraso estimado via correlação cruzada (por eixo e médio) e DTW normalizado;

- métricas geométricas: distância de Fréchet no plano XY e medidas baseadas em EDR;
- coeficientes de correlação (Pearson) por eixo.

Entretanto, os resultados discutidos no Capítulo 4 se concentram em quatro métricas principais, escolhidas por sua capacidade de representar grupos complementares:

1. **RMSE da posição no plano XY** : representa a magnitude do erro ponto a ponto, em unidades físicas (metros), sendo sensível tanto a atrasos quanto a perturbações de modelo;
2. **DTW_{norm} da posição**: captura a similaridade de forma das trajetórias, robusta a pequenos desalinhamentos temporais, mas sensível a alterações estruturais do modelo;
3. **Atraso médio estimado (*lag*)**: mede o descompasso temporal dominante entre fonte e gêmeo, sendo a métrica de referência para caracterizar cenários com delay de comunicação;
4. **Distância de Fréchet no plano XY** : complementa o DTW ao quantificar o “maior afastamento mínimo” entre trajetórias, enfatizando a geometria global do percurso.

Métricas como MAE e MSE apresentam comportamento qualitativamente semelhante ao RMSE e foram utilizadas principalmente como apoio e verificação de consistência. O MAPE, embora intuitivo por expressar erros em termos percentuais, mostrou-se altamente sensível a regiões em que o denominador se aproxima de zero, gerando distribuições assimétricas com caudas longas. Por esse motivo, ele é tratado com cautela e não ocupa papel central na análise comparativa entre cenários.

3.4.3 Simulação Monte Carlo e sumarização estatística

Cada cenário foi executado $N = 1000$ vezes com sementes aleatórias independentes, caracterizando um experimento de Monte Carlo. Em cada execução, após o pré-processamento descrito anteriormente, calcula-se o conjunto de métricas para todas as variáveis de interesse. O resultado é uma amostra de tamanho N para cada combinação *cenário–métrica*.

Para sintetizar essas amostras, são calculadas estatísticas descritivas robustas:

- **mediana $\tilde{x}$** , adotada como medida principal de tendência central, menos sensível a *outliers* do que a média;
- **intervalo interquartil** ($IQR = Q_3 - Q_1$), que descreve a dispersão da região central da distribuição;

- valores extremos (percentis 5% e 95%), quando relevante para discutir caudas longas ou ocorrência de casos raros.

Adicionalmente, para as métricas de interesse central (RMSE, DTW_{norm} , atrasos médios e distância de Fréchet), são também calculadas a média, o desvio-padrão e intervalos de confiança de 95% para a média, utilizando a aproximação normal justificada pelo tamanho amostral elevado ($N = 1000$). Essas quantidades complementam a visão baseada em mediana e IQR, permitindo expressar de forma compacta o nível esperado das métricas em cada cenário e a incerteza associada a essa estimativa.

Nos gráficos do Capítulo 4, essas estatísticas aparecem de forma visual na forma de histogramas, boxplots e diagramas de dispersão, enquanto os valores numéricos resumidos são apresentados em tabelas que agrupam medianas, intervalos interquartis e intervalos de confiança.

3.4.4 Análise estatística inferencial

Embora a análise descritiva já permita observar tendências claras nas distribuições das métricas, este trabalho também emprega técnicas de análise estatística inferencial para quantificar formalmente as diferenças entre os três cenários experimentais.

Como as distribuições empíricas de várias métricas apresentam assimetrias e caudas mais pesadas, optou-se por utilizar testes não paramétricos. Para cada métrica escalar de interesse (notadamente RMSE, DTW_{norm} , distância de Fréchet e atrasos médios em milissegundos), procede-se da seguinte forma:

1. **Teste global entre cenários:** aplica-se o teste de Kruskal–Wallis para comparar, de forma conjunta, as distribuições associadas aos três cenários (nominal, delay e modelo perturbado). O objetivo é verificar se pelo menos um dos cenários difere significativamente dos demais, considerando um nível de significância $\alpha = 0,05$.
2. **Testes pós-hoc pareados:** quando o teste de Kruskal–Wallis indica diferenças significativas, são conduzidos testes de Mann–Whitney de duas amostras para cada par de cenários (nominal vs delay, nominal vs modelo perturbado, delay vs modelo perturbado). Esses testes permitem identificar quais pares contribuem para a diferença global observada.
3. **Tamanhos de efeito:** para evitar uma interpretação baseada exclusivamente em p -valores, são estimados tamanhos de efeito para cada comparação pareada. Em particular, utiliza-se o *Cohen's d*, quando apropriado, e o *Cliff's delta* (δ), este último especialmente indicado para distribuições não paramétricas. Os valores de δ são interpretados segundo faixas usuais na literatura: $|\delta| < 0,147$ (efeito desprezível), $0,147 \leq |\delta| < 0,33$ (efeito pequeno), $0,33 \leq |\delta| < 0,474$ (efeito médio) e $|\delta| \geq 0,474$ (efeito grande).

Dessa forma, a análise não se limita a constatar que as distribuições das métricas são diferentes entre cenários, mas quantifica o quão pronunciadas são essas diferenças e em quais comparações elas são mais relevantes. Os resultados numéricos dos testes (estatísticas de teste, p -valores e tamanhos de efeito) são apresentados e discutidos em detalhe no Capítulo 4, em conjunto com os gráficos descritivos.

3.4.5 Resumo do fluxo de análise

Em termos operacionais, cada cenário segue o mesmo fluxo. Parte-se de $N = 1000$ execuções em arranjo de *dual simulation*; em cada execução o validador coleta e reamostra as séries temporais de comandos e telemetria em um passo de tempo fixo, calcula as métricas de magnitude, alinhamento temporal e geometria de trajetória e registra o vetor resultante de indicadores. Ao final das 1000 repetições, esses vetores são inicialmente sintetizados por estatísticas descritivas robustas (mediana, intervalo interquartil e percentis extremos), bem como por estatísticas clássicas (média, desvio-padrão e intervalos de confiança de 95% para a média). A partir dessas amostras, são então aplicados os testes não paramétricos de Kruskal–Wallis e Mann–Whitney, complementados por medidas de tamanho de efeito (Cohen’s d e Cliff’s delta), de modo a quantificar a relevância estatística e prática das diferenças observadas entre cenários.

A apresentação dos resultados no Capítulo 4 concentra-se em um subconjunto dessas métricas (RMSE, DTW_{norm} , atraso médio e distância de Fréchet), permitindo comparar diretamente os cenários e discutir em que medida cada grupo de métricas distingue divergências causadas por atraso de comunicação ou por perturbações de modelo no gêmeo digital, agora respaldado por evidências estatísticas formais.

Capítulo 4

Resultados

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a aplicação do método de validação proposto, a partir dos três cenários experimentais descritos no Capítulo 3. Em cada cenário, o arranjo de *dual simulation* foi executado $N = 1000$ vezes, seguindo o procedimento de Monte Carlo, e em cada repetição foram calculadas as métricas de similaridade definidas no Capítulo 2. A análise concentra-se em quatro métricas principais: o erro quadrático médio de raiz (RMSE) da posição no plano XY , o atraso médio estimado entre as séries de posição do AGV de referência e do gêmeo digital, o DTW normalizado e a distância de Fréchet no plano XY . As demais métricas calculadas (MAE, MSE, MAPE, EDR, correlação de Pearson, entre outras) foram utilizadas para conferir consistência aos resultados, mas não aparecem explicitamente nas figuras a seguir a fim de manter a apresentação mais concisa.

Além da análise descritiva das distribuições (histogramas, boxplots e diagramas de dispersão), foram empregados testes não paramétricos de Kruskal–Wallis e Mann–Whitney, bem como medidas de tamanho de efeito (Cohen’s d e Cliff’s δ), conforme descrito no Capítulo 3. Esses testes permitem quantificar formalmente as diferenças entre cenários e complementar a interpretação visual dos gráficos.

4.1 Visão geral dos cenários e organização dos resultados

Os três cenários foram construídos de forma a isolar dois tipos de degradação que podem afetar a fidelidade do gêmeo digital: atrasos na comunicação entre o sistema de referência e o gêmeo, e discrepâncias estruturais de modelo. No Cenário 1, denominado *Nominal*, o AGV de referência e o gêmeo digital compartilham o mesmo modelo dinâmico e recebem comandos idênticos, sem atrasos artificiais; espera-se, portanto, que as trajetórias sejam muito próximas tanto em termos de posição quanto de tempo. No Cenário 2, denominado *Delay*, o modelo do gêmeo permanece o mesmo, mas os comandos enviados ao gêmeo

digital são aplicados com um atraso controlado em relação ao AGV de referência, o que introduz um descompasso temporal intencional entre as séries. No Cenário 3, denominado *Modelo perturbado*, não há atraso artificial, mas os parâmetros utilizados pelo gêmeo digital são levemente modificados, de forma a representar incertezas de modelagem e de calibração.

Em todos os cenários, as mesmas trajetórias de referência são executadas, e o mesmo pipeline de processamento é aplicado: coleta das séries temporais relevantes (posição estimada, velocidades, leituras de sensores), sincronização e filtragem dos dados, cálculo das métricas de similaridade e agregação estatística ao longo das repetições de Monte Carlo. As figuras desta seção estão organizadas em blocos: primeiro, são discutidos os resultados ligados ao erro de magnitude (RMSE); em seguida, as métricas de alinhamento temporal (atraso médio); depois, as métricas geométricas de trajetória (DTW normalizado e distância de Fréchet); e, por fim, as relações cruzadas entre esses indicadores. A seção final sintetiza o papel de cada grupo de métricas na distinção entre os cenários.

4.2 Erro de magnitude: comportamento do RMSE

A Figura 4.1 apresenta os histogramas do RMSE de posição para cada cenário, com um painel por cenário, enquanto a Figura 4.2 resume a mesma informação por meio de boxplots compactos.

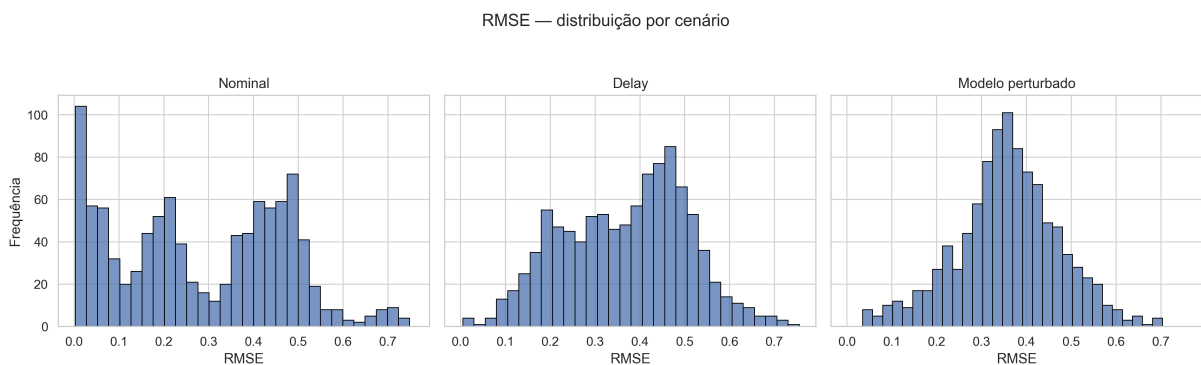


Figura 4.1: Distribuições do RMSE de posição no plano XY para os três cenários (1000 repetições por cenário).

No cenário nominal, os histogramas mostram uma concentração acentuada de observações em faixas de RMSE reduzidas, com distribuições relativamente simétricas e caudas curtas. Os boxplots confirmam esse comportamento ao exibir faixas interquartis estreitas e poucos valores extremos, o que indica que, na maioria das repetições, o gêmeo digital permanece próximo do AGV de referência ao longo de toda a trajetória.

Do ponto de vista numérico, o RMSE no cenário nominal apresenta mediana de aproximadamente 0,26 m (IQR [0,10; 0,45]), com média de 0,28 m e intervalo de confiança de

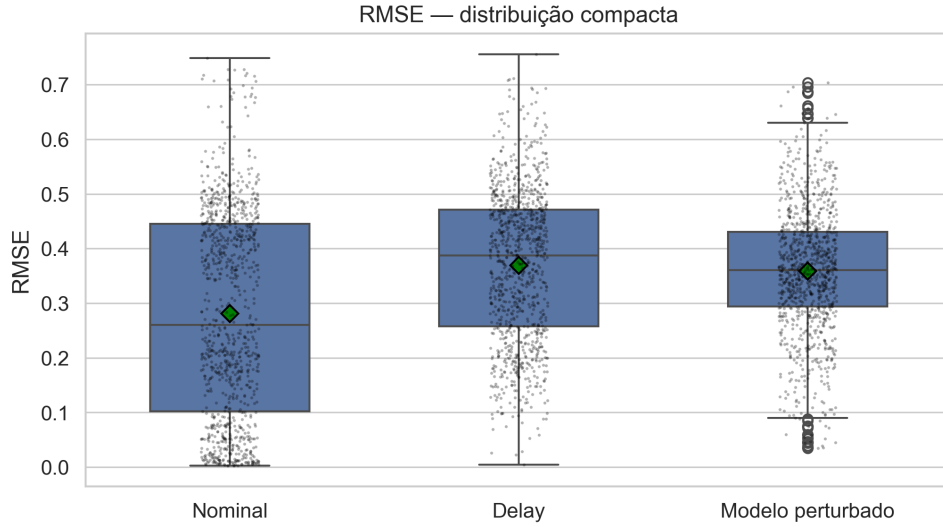


Figura 4.2: Boxplots do RMSE por cenário, com indicação da média e dispersão adicional via *stripplot*.

95% para a média em torno de $[0,27; 0,29]$. No cenário com atraso de comunicação (Delay), tanto a mediana quanto a média aumentam de forma consistente, atingindo cerca de 0,39 m (IQR $[0,26; 0,47]$) e 0,37 m (IC95% $[0,36; 0,38]$), respectivamente. No cenário de Modelo perturbado, o RMSE também se eleva em relação ao nominal, com mediana em torno de 0,36 m (IQR $[0,29; 0,43]$) e média de 0,36 m (IC95% $[0,35; 0,37]$).

O teste de Kruskal–Wallis aplicado ao RMSE indica diferenças estatisticamente significativas entre os três cenários ($H(2) \approx 131,27$, $p \approx 3,1 \times 10^{-29}$). As comparações pareadas com o teste de Mann–Whitney mostram que o RMSE no cenário nominal é significativamente menor do que nos cenários com Delay e Modelo perturbado ($p \approx 5,9 \times 10^{-27}$ e $p \approx 3,3 \times 10^{-18}$, respectivamente), com tamanhos de efeito de Cliff's δ da ordem de $-0,28$ e $-0,22$, caracterizados como efeitos pequenos, porém consistentes. A diferença entre os cenários Delay e Modelo perturbado, embora significativa ($p \approx 1,8 \times 10^{-2}$), apresenta tamanho de efeito muito pequeno ($\delta \approx 0,06$), indicando distribuições bastante sobrepostas.

Assim, os resultados mostram que o RMSE é um bom indicador de que a fidelidade do gêmeo digital foi degradada, qualquer desvio do cenário nominal resulta em aumento sistemático de RMSE. Por outro lado, tanto o cenário com Delay quanto o de Modelo perturbado produzem distribuições de RMSE de magnitude semelhante, de modo que essa métrica, isoladamente, não permite discernir se a causa principal do aumento de erro está em atrasos na comunicação ou em divergências do modelo dinâmico.

4.3 Alinhamento temporal: atraso médio entre séries

Para captar diretamente a presença de descompasso temporal entre o AGV de referência e o gêmeo digital, foi estimado, para cada repetição, um atraso médio entre as séries de posição (lag) em milissegundos, separadamente para os eixos x e y . A Figura 4.3 mostra os histogramas desse atraso médio para os três cenários, enquanto a Figura 4.4 apresenta um diagrama de dispersão relacionando RMSE e atraso.

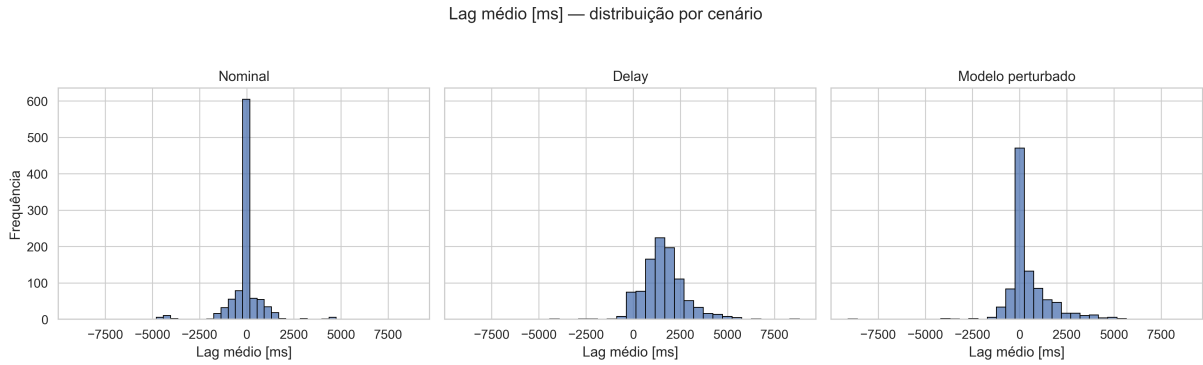


Figura 4.3: Distribuições do atraso médio estimado entre as séries de posição, em cada cenário.

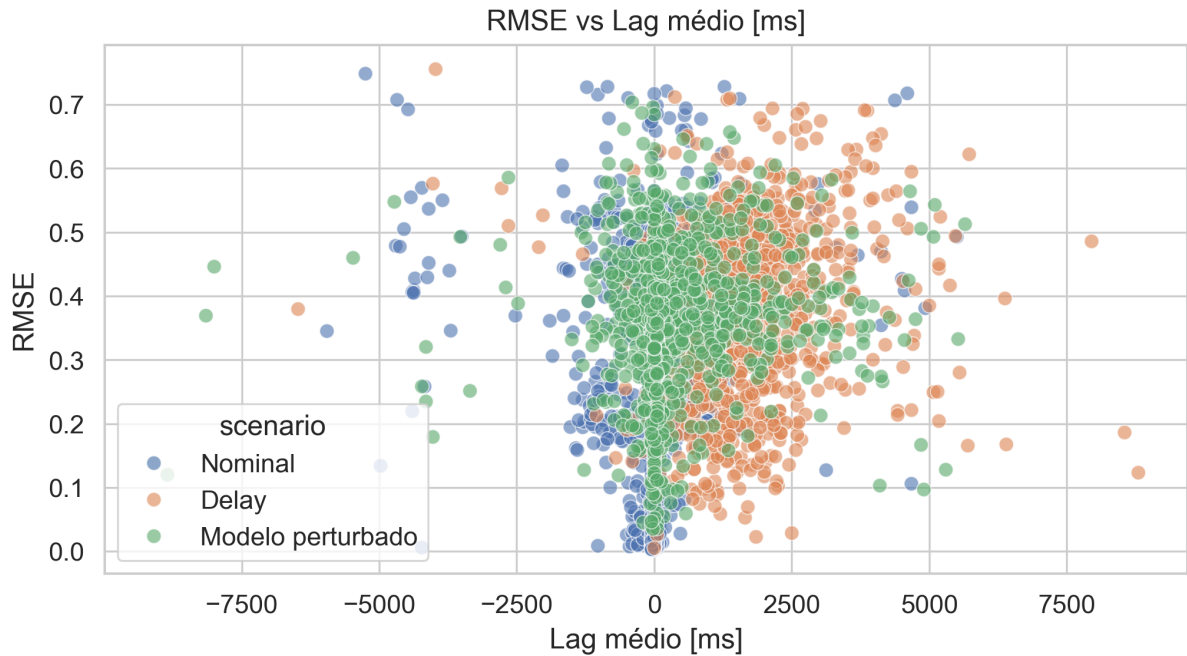


Figura 4.4: Relação entre RMSE e atraso médio estimado; pontos coloridos de acordo com o cenário.

No cenário nominal, as distribuições de atraso são estreitas e centradas em torno de zero: as medianas de lag_x e lag_y são exatamente 0 ms, com intervalos interquartis da ordem de $[-50; 50]$ ms em ambos os eixos. As médias também permanecem próximas

de zero (por exemplo, `lag_x_ms` com média -85 ms e IC95% $[-169; -1]$ ms; `lag_y_ms` com média -36 ms e IC95% $[-116; 43]$ ms), o que indica a ausência de defasagem sistemática entre as trajetórias do AGV de referência e do gêmeo digital.

Quando o atraso artificial é inserido no Cenário 2 (Delay), o comportamento se altera de forma marcante: `lag_x_ms` passa a apresentar mediana de 1500 ms (IQR $[850; 2200]$ ms) e média de aproximadamente 1619 ms (IC95% $[1526; 1712]$ ms); `lag_y_ms` assume mediana de 1550 ms (IQR $[900; 2150]$ ms) e média de cerca de 1616 ms (IC95% $[1534; 1698]$ ms). As distribuições são claramente deslocadas para valores positivos, da ordem de grandeza do atraso configurado, com dispersão adicional associada ao *jitter* do MQTT e às condições de processamento do simulador.

No Cenário 3 (Modelo perturbado), as distribuições de atraso permanecem próximas de zero, mas com dispersão ligeiramente maior que a do cenário nominal. Para `lag_x_ms`, a mediana é de 50 ms (IQR $[0; 600]$ ms) e a média de 384 ms (IC95% $[289; 479]$ ms); para `lag_y_ms`, a mediana retorna a 0 ms (IQR $[-12,5; 550]$ ms) e a média é de 421 ms (IC95% $[307; 534]$ ms). Esses valores sugerem pequenos desalinhamentos induzidos pelas diferenças dinâmicas, mas sem um atraso dominante comparável ao do cenário Delay.

Os testes de Kruskal–Wallis aplicados aos atrasos confirmam diferenças extremamente significativas entre os três cenários (`lag_x_ms`: $H(2) \approx 1204,4$, $p < 10^{-260}$; `lag_y_ms`: $H(2) \approx 1182,7$, $p < 10^{-257}$). As comparações pareadas com Mann–Whitney entre o cenário Delay e os demais resultam em $p \ll 10^{-20}$, com tamanhos de efeito de Cliff’s δ muito elevados (por exemplo, `lag_x_ms`: $\delta \approx -0,83$ ao comparar Nominal vs Delay e $\delta \approx 0,67$ ao comparar Delay vs Modelo perturbado; `lag_y_ms`: $\delta \approx -0,83$ e $\delta \approx 0,65$, respectivamente). Esses valores indicam que, em mais de 80% das comparações par a par, os atrasos observados no cenário Delay são maiores do que nos demais cenários. As diferenças entre Nominal e Modelo perturbado, embora significativas, apresentam tamanhos de efeito moderados ($|\delta| \approx 0,24$), refletindo o aumento de dispersão sem um deslocamento tão intenso quanto no cenário com atraso artificial.

A Figura 4.4 deixa evidente a complementaridade entre RMSE e atraso médio. O cenário nominal se concentra em regiões de baixos valores em ambos os eixos; o cenário com Delay ocupa regiões de atraso elevado, em geral associadas a valores de RMSE maiores; e o cenário de Modelo perturbado aparece com atrasos próximos de zero, mas com RMSE comparáveis aos do Delay. Assim, a combinação dessas duas métricas permite distinguir se um mesmo nível de erro de magnitude está mais associado à falhas de sincronização ou a discrepâncias de modelo.

4.4 Métricas geométricas de trajetória

Enquanto o RMSE e o atraso médio se concentram em diferenças ponto a ponto e na sincronização temporal, o DTW normalizado e a distância de Fréchet no plano XY são

projetados para capturar a similaridade global entre trajetórias. As Figuras 4.5 e 4.6 apresentam as distribuições do DTW normalizado para os três cenários; as Figuras 4.7 e 4.8 mostram o comportamento análogo para a distância de Fréchet.

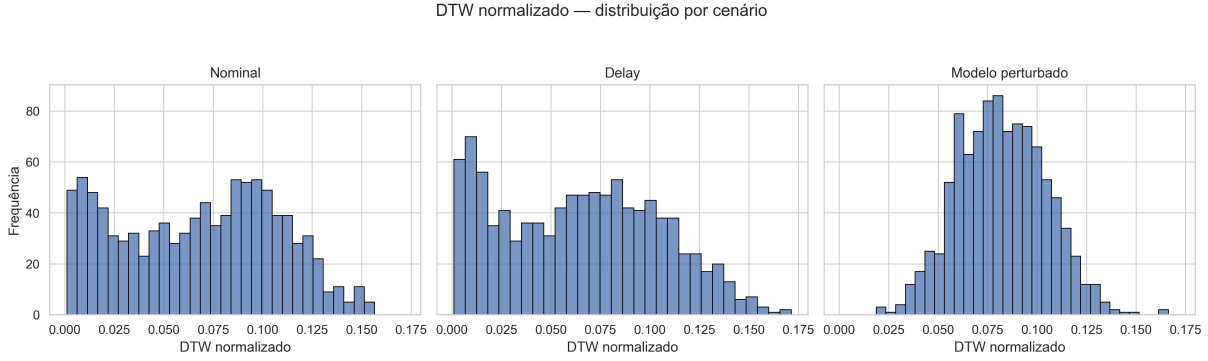


Figura 4.5: Histogramas do DTW normalizado entre as trajetórias do AGV de referência e do gêmeo digital.

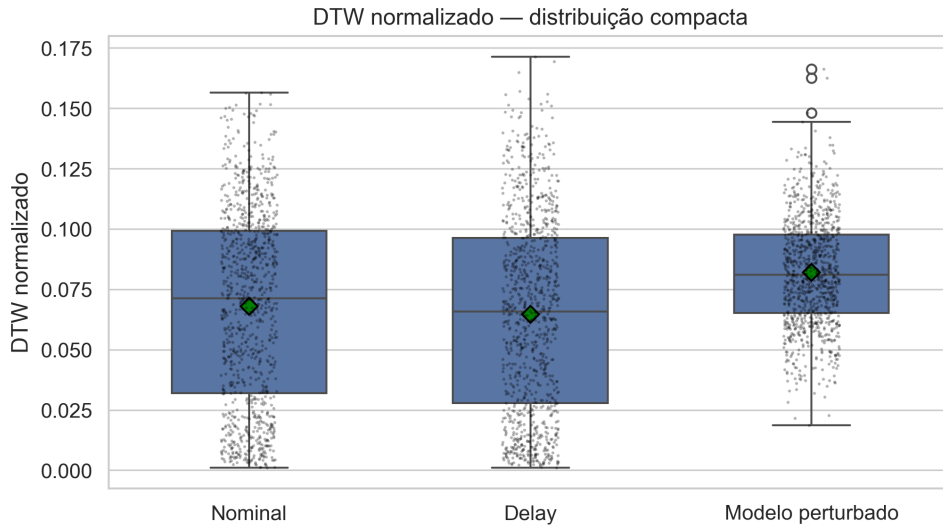


Figura 4.6: Boxplots do DTW normalizado por cenário.

Os resultados para o DTW normalizado mostram que, nos cenários Nominal e Delay, as distribuições são bastante próximas. No cenário nominal, a mediana do DTW_{norm} é de aproximadamente 0,071, com IQR [0,032; 0,099] e média de 0,068 (IC95% [0,065; 0,070]); no cenário com Delay, a mediana é de 0,066 (IQR [0,028; 0,096]) e a média de 0,065 (IC95% [0,062; 0,067]). Em contraste, o cenário de Modelo perturbado apresenta um deslocamento mais claro para valores maiores de DTW_{norm} , com mediana de 0,081 (IQR [0,065; 0,098]) e média de 0,082 (IC95% [0,081; 0,083]).

O teste de Kruskal–Wallis para o DTW_{norm} também aponta diferenças significativas entre os cenários ($H(2) \approx 111,38$, $p \approx 6,5 \times 10^{-25}$). Nas comparações pareadas, a diferença entre Nominal e Delay, embora estatisticamente significativa ($p \approx 4,0 \times 10^{-2}$), apresenta tamanho de efeito muito pequeno (Cliff's $\delta \approx 0,05$). Já as diferenças entre o cenário de

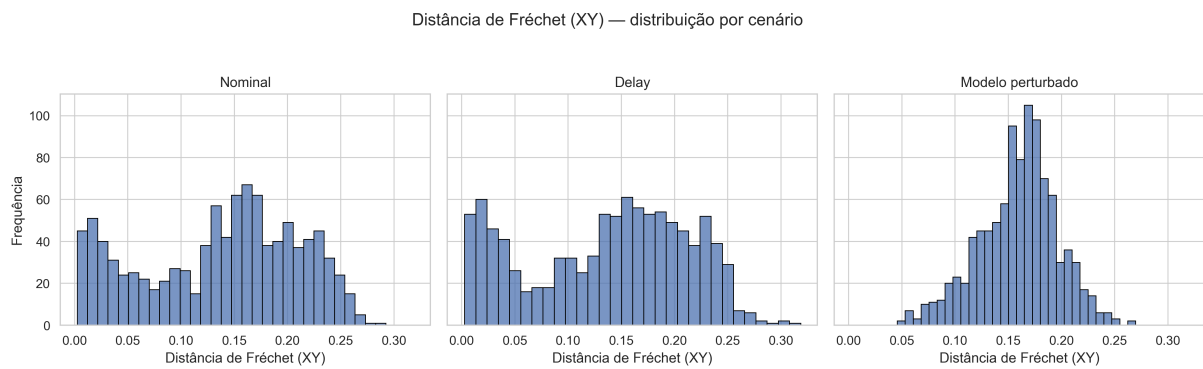


Figura 4.7: Histogramas da distância de Fréchet no plano XY em cada cenário.

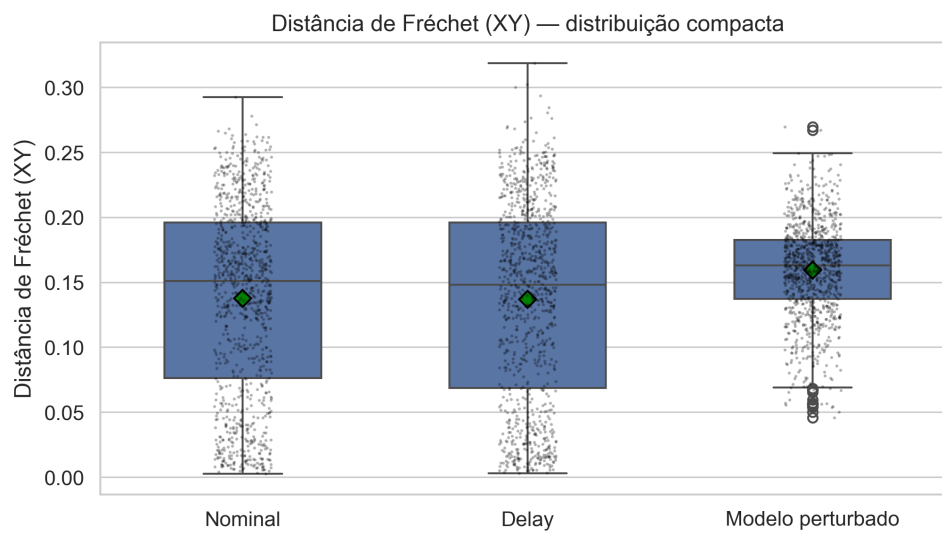


Figura 4.8: Boxplots da distância de Fréchet no plano XY .

Modelo perturbado e os demais são mais pronunciadas: Nominal vs Modelo perturbado e Delay vs Modelo perturbado apresentam $p \approx 9,5 \times 10^{-14}$ e $p \approx 3,3 \times 10^{-25}$, respectivamente, com tamanhos de efeito pequenos, mas consistentes ($|\delta| \approx 0,19$ e $|\delta| \approx 0,27$).

A distância de Fréchet no plano XY reforça esse padrão. Nos cenários Nominal e Delay, as distribuições são muito semelhantes: as medianas ficam em torno de 0,15 m (Nominal: 0,151 m, IQR [0,076; 0,196] m; Delay: 0,148 m, IQR [0,069; 0,196] m), com médias praticamente idênticas (cerca de 0,137 m, com IC95% muito próximos). O teste de Mann–Whitney entre esses dois cenários não indica diferença significativa ($p \approx 0,88$), com Cliff’s δ próximo de zero ($\delta \approx 0,004$). Por outro lado, o cenário com Modelo perturbado apresenta mediana de distância de Fréchet mais elevada (0,163 m, IQR [0,137; 0,182] m) e média de 0,159 m (IC95% [0,157; 0,162] m). As comparações com os cenários Nominal e Delay resultam em $p \approx 1,3 \times 10^{-7}$ e $p \approx 2,7 \times 10^{-7}$, com tamanhos de efeito próximos do limiar entre efeitos desprezíveis e pequenos ($|\delta| \approx 0,13$).

Em conjunto, DTW_{norm} e distância de Fréchet sugerem que perturbações no modelo dinâmico do AGV produzem trajetórias geometricamente mais distorcidas em relação à referência, enquanto a introdução de atraso na execução dos comandos, mantendo-se o mesmo modelo, afeta muito pouco a forma global da trajetória. Assim, essas métricas geométricas são particularmente úteis para diferenciar degradações associadas à dinâmica do sistema, e não apenas à sincronização temporal.

4.5 Relações cruzadas entre métricas

As relações entre pares de métricas permitem enxergar os cenários como regiões em espaços de características, o que reforça a ideia de que cada tipo de degradação deixa uma “assinatura” própria nesse espaço. A Figura 4.9 mostra o DTW normalizado em função do atraso médio; a Figura 4.10 relaciona DTW normalizado e RMSE; e a Figura 4.11 apresenta a distância de Fréchet como função do atraso.

Na relação entre DTW normalizado e atraso (Figura 4.9), o Cenário 2 concentra a maior parte de seus pontos em regiões de atraso elevado, mas com valores de DTW próximos aos observados no cenário nominal. Já o Cenário 3 aparece com atrasos próximos de zero, mas com DTW mais altos. Essa separação evidencia que o DTW normalizado distingue bem as perturbações de modelo, mas é pouco afetado por atrasos globais na comunicação, em linha com a análise estatística anterior.

A Figura 4.10 revela três regiões predominantes: uma região de baixos valores de RMSE e de DTW, onde se concentram as repetições do cenário nominal; uma região de RMSE elevado com DTW ainda moderado, associada principalmente ao Delay; e uma região em que tanto RMSE quanto DTW assumem valores altos, dominada por observações do Modelo perturbado. Essa organização sugere que, em aplicações futuras, o par (RMSE, DTW normalizado) pode ser utilizado como um “mapa diagnóstico” para

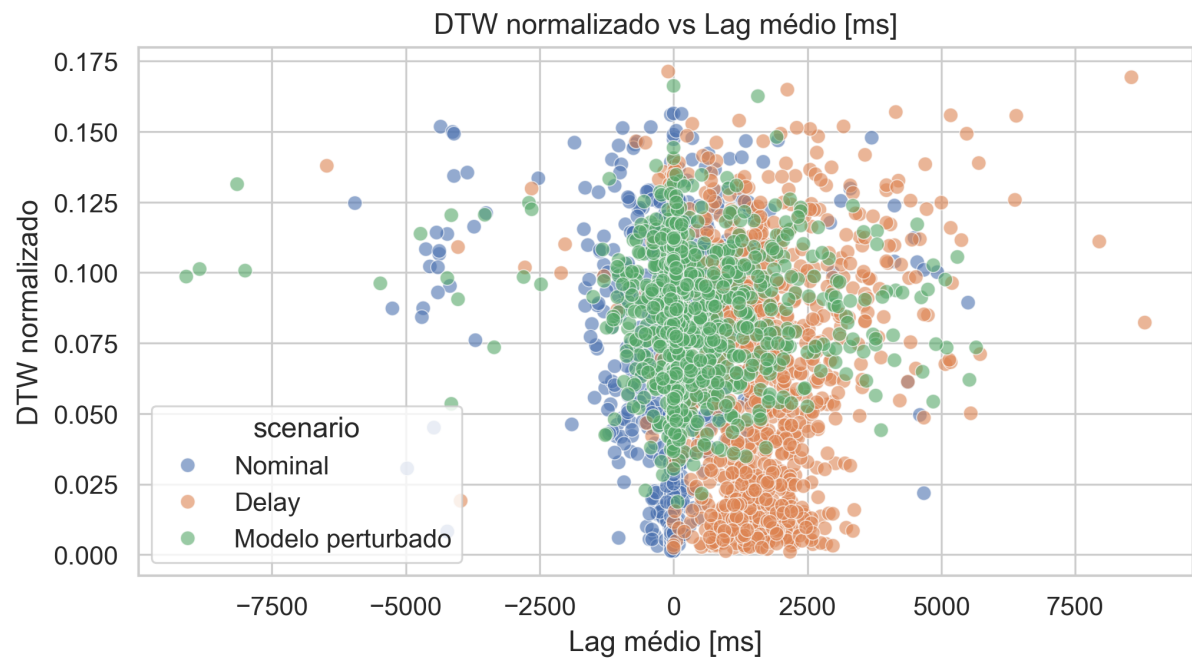


Figura 4.9: DTW normalizado em função do atraso médio estimado entre as séries.

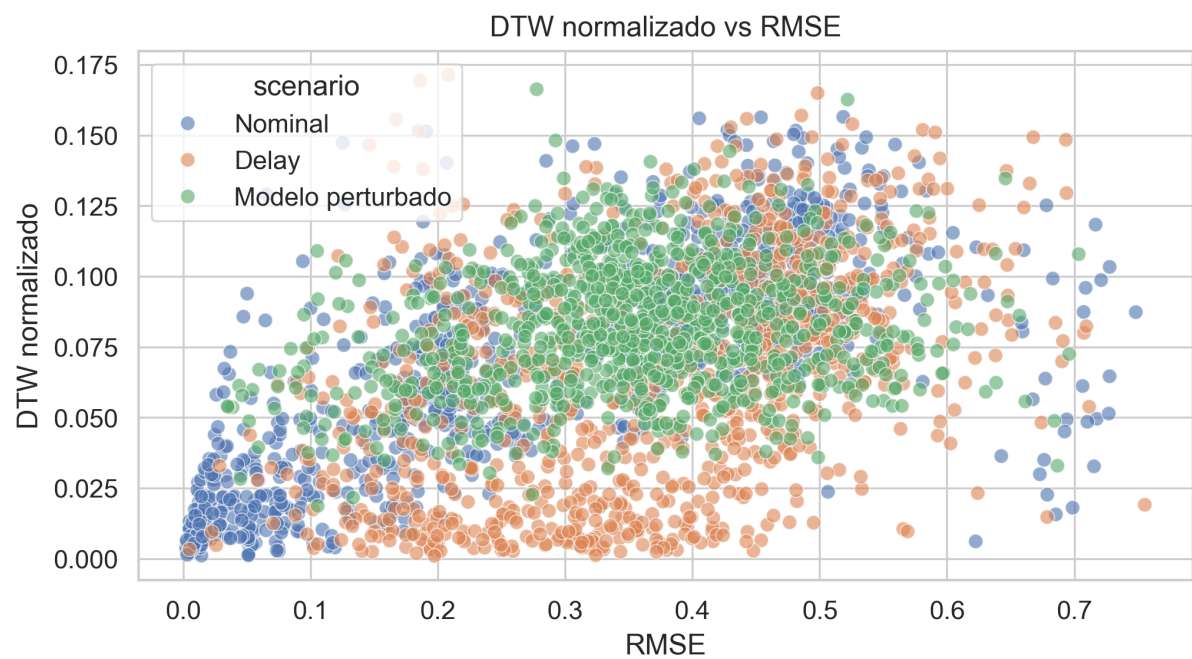


Figura 4.10: Relação entre DTW normalizado e RMSE para os três cenários.

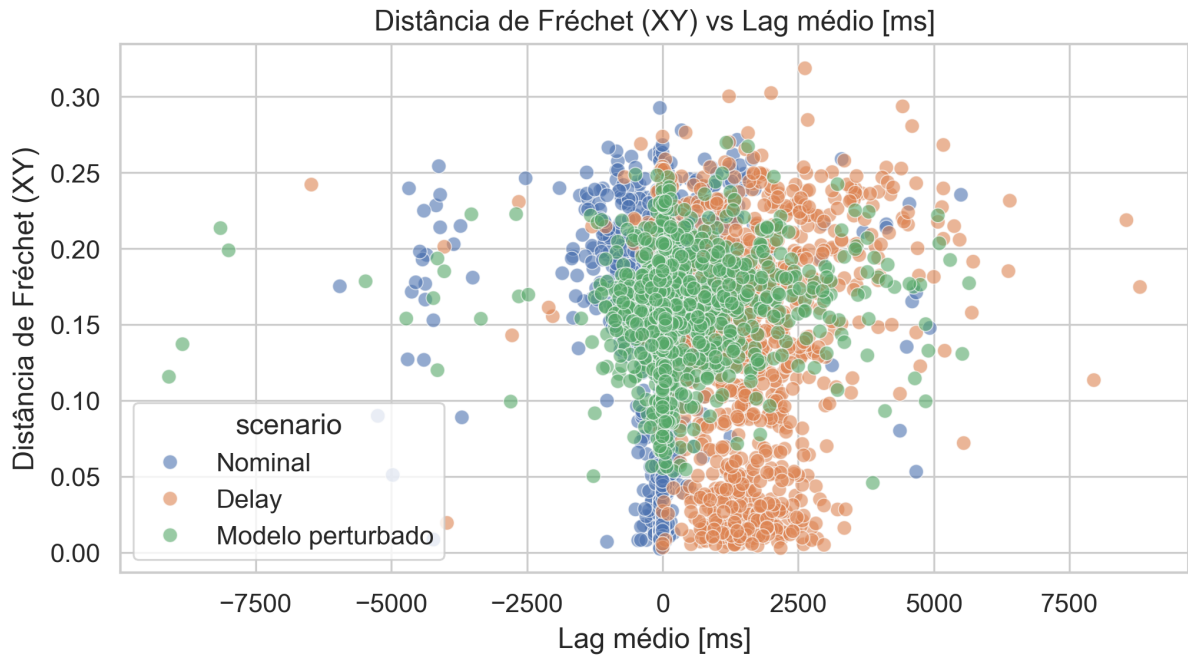


Figura 4.11: Distância de Fréchet no plano XY em função do atraso médio estimado.

indicar simultaneamente a intensidade da degradação e sua causa mais provável.

Padrão semelhante surge ao analisar a distância de Fréchet como função do atraso (Figura 4.11). O cenário com Delay aparece em faixas de atraso elevado, mas com distâncias de Fréchet relativamente baixas, compatíveis com a manutenção da forma da trajetória. O cenário de Modelo perturbado, por sua vez, apresenta distâncias de Fréchet mais altas mesmo com atrasos próximos de zero, o que reforça a interpretação de que as discrepâncias de modelo se manifestam sobretudo em termos geométricos.

4.6 Análise comparativa das métricas de validação

Os resultados discutidos ao longo deste capítulo permitem comparar de forma integrada o comportamento das métricas nos três cenários. Em termos gerais, o cenário nominal concentra os menores valores de erro e de distância entre trajetórias, com distribuições estreitas e poucas observações extremas. Os cenários com Delay e Modelo perturbado exibem deslocamentos sistemáticos para regiões de maior erro, mas com padrões distintos quando analisados em mais de uma métrica, o que se reflete tanto nos gráficos quanto nos testes estatísticos (Kruskal–Wallis, Mann–Whitney e tamanhos de efeito).

As métricas de magnitude, representadas aqui pelo RMSE, são eficazes para indicar a presença de degradação em relação ao cenário nominal: as medianas aumentam de cerca de 0,26 m para valores em torno de 0,36–0,39 m, e as diferenças são estatisticamente significativas, com tamanhos de efeito pequenos, mas persistentes. No entanto, esses indicadores não conseguem, por si sós, distinguir se essa degradação decorre principalmente

de falhas na comunicação ou de discrepâncias de modelo, dado que os cenários Delay e Modelo perturbado produzem distribuições de RMSE amplamente sobrepostas.

As métricas de alinhamento temporal, em especial os atrasos médios lag_x_{ms} e lag_y_{ms} , complementam essa visão ao evidenciar um comportamento bastante diferente no cenário com Delay. As distribuições de atraso se deslocam claramente para valores positivos de aproximadamente 1,5 s, com tamanhos de efeito muito grandes ao comparar esse cenário aos demais ($|\delta| > 0,8$), enquanto permanecem centradas em torno de zero nos cenários Nominal e de Modelo perturbado. A combinação de RMSE e atraso na Figura 4.4 mostra que é possível ter erros de magnitude semelhantes associados a causas distintas, o que reforça a necessidade de incluir métricas de sincronização temporal na validação de gêmeos digitais.

As métricas geométricas e de sequência, como o DTW normalizado e a distância de Fréchet, são aquelas que destacam com mais clareza o cenário de Modelo perturbado. Esses indicadores permanecem próximos aos do cenário nominal na presença de atraso puro, mas aumentam de maneira consistente quando o modelo do gêmeo digital é perturbado: a mediana de DTW_{norm} passa de aproximadamente 0,07 para 0,08, e a distância de Fréchet sobe de cerca de 0,15 m para 0,16 m, com diferenças estatisticamente significativas e tamanhos de efeito pequenos, mas sistemáticos. Isso mostra que, mesmo quando o erro de magnitude e o atraso não são suficientes para separar os cenários, a forma da trajetória e a coerência da sequência de estados ainda carregam informações relevantes sobre a fidelidade do modelo.

De forma geral, portanto, nenhuma métrica isolada oferece uma visão completa do desempenho do gêmeo digital. Métricas de magnitude são adequadas para detectar que houve degradação; métricas de atraso são essenciais para relacionar essa degradação a problemas de comunicação; e métricas geométricas são mais sensíveis a inconsistências de modelo. A combinação desses indicadores, explorada neste capítulo e respaldada por testes estatísticos e tamanhos de efeito, constitui a base do método de validação proposto, permitindo não apenas quantificar o quão próximo o gêmeo digital está do sistema de referência, mas também inferir por que essa proximidade foi comprometida em cada cenário.

Capítulo 5

Conclusão

Este trabalho investigou a validação quantitativa de gêmeos digitais (DTs) para veículos guiados automaticamente (AGVs), com foco em um arranjo de *dual simulation* implementado no CoppeliaSim e interligado por meio do protocolo MQTT. Foi proposta, implementada e avaliada uma metodologia de validação baseada em dados brutos sensoriais, estruturada em torno de métricas de similaridade entre séries temporais, métricas de alinhamento temporal e métricas geométricas de trajetória, combinadas com análise estatística não paramétrica em um cenário de simulações do tipo Monte Carlo.

Ao longo da dissertação, essa metodologia foi especificada, integrada à arquitetura de *dual simulation* e avaliada em três cenários experimentais: condições nominais, presença de atraso de comunicação e perturbações de modelo. Os resultados mostraram que a combinação de diferentes grupos de métricas, analisados tanto de forma descritiva quanto por meio de testes de Kruskal–Wallis, Mann–Whitney e tamanhos de efeito (Cohen’s d e Cliff’s δ), permite caracterizar não apenas a presença de divergências entre o AGV de referência e o gêmeo digital, mas também o seu padrão predominante, distinguindo degradações associadas à sincronização temporal daquelas associadas à modelagem dinâmica.

5.1 Síntese dos objetivos alcançados

O objetivo geral deste trabalho consistiu em desenvolver e avaliar uma metodologia quantitativa para validação da fidelidade operacional de gêmeos digitais, baseada na comparação sistemática de dados sensoriais entre um sistema de referência e sua representação digital. Esse objetivo foi alcançado pela construção de uma arquitetura de *dual simulation* com dois AGVs simulados, que compartilham o mesmo conjunto de comandos, obedecem a uma regra de *no-pose-injection* e são monitorados por um módulo validador dedicado.

A integração entre os componentes foi realizada por meio de um *middleware* de comunicação baseado em MQTT e mensagens Protocol Buffers, o que permitiu desacoplar o módulo de geração de dados do módulo de validação e aproximar a arquitetura de cenários industriais distribuídos. Sobre esse arranjo, foram definidos e implementados indicadores

quantitativos que combinam métricas de erro de magnitude, de alinhamento temporal e de similaridade geométrica das trajetórias, compondo um *framework* de validação operacional claramente delimitado dentro dos esquemas de V&V discutidos na fundamentação teórica.

O comportamento dessas métricas foi então avaliado por meio de um experimento de Monte Carlo com $N = 1000$ repetições por cenário, permitindo analisar não apenas valores médios, mas distribuições completas para cada indicador. A análise estatística correspondente — combinando estatísticas descritivas robustas (medianas, intervalos interquartis e intervalos de confiança) com testes não paramétricos e tamanhos de efeito — deu suporte à discussão sobre sensibilidade, robustez e limitações das métricas em condições nominais, com atraso e com modelo perturbado, cumprindo o objetivo de quantificar formalmente as diferenças entre cenários.

5.2 Principais resultados e contribuições

Uma primeira contribuição deste trabalho é a própria metodologia de validação, explicitamente orientada a dados, na qual a fidelidade do gêmeo digital é avaliada diretamente sobre séries temporais de sensores e atuadores. Em vez de depender apenas de indicadores agregados, como erro final de pose, o método utiliza métricas que exploram diferentes aspectos da relação entre sistema de referência e gêmeo digital (magnitude, sincronização temporal e geometria de trajetória), complementadas por testes estatísticos formais. Essa combinação mostrou-se fundamental para distinguir padrões de degradação que seriam indistinguíveis sob uma única métrica.

A segunda contribuição reside na caracterização sistemática de grupos de métricas em três cenários controlados, com evidências estatísticas concretas:

- As métricas de magnitude, sintetizadas aqui pelo RMSE de posição no plano XY , indicaram de forma consistente a existência de divergências: os testes de Kruskal–Wallis e Mann–Whitney mostraram que o cenário nominal difere estatisticamente dos cenários degradados, com tamanhos de efeito pequenos, mas persistentes, refletindo um aumento sistemático de erro sempre que o arranjo nominal é violado.
- As métricas de alinhamento temporal, em especial o atraso médio estimado entre as séries de posição, destacaram o cenário com atraso na comunicação: as distribuições de lag se deslocaram para valores positivos da ordem de 1,5 s, com tamanhos de efeito de Cliff's δ muito grandes ao comparar esse cenário aos demais, caracterizando um padrão inequívoco de dessincronização.
- As métricas geométricas e de sequência, como o DTW normalizado e a distância de Fréchet no plano XY , foram as que melhor evidenciaram o cenário de modelo

perturbado, apresentando aumentos significativos apenas quando os parâmetros do gêmeo digital foram modificados. Mesmo com tamanhos de efeito predominantemente pequenos, a consistência dos deslocamentos e a separação das distribuições indicam sensibilidade a diferenças estruturais de modelo.

Uma terceira contribuição está na análise conjunta dessas métricas em espaços bidimensionais, por meio de diagramas de dispersão. Os pares (RMSE, atraso médio), (DTW normalizado, atraso médio) e (DTW normalizado, RMSE) mostraram que cada cenário tende a ocupar regiões distintas no espaço de métricas, o que abre a possibilidade de interpretar esses planos como *mapas diagnósticos* de degradação. Em particular, o cenário nominal permanece em regiões de baixo erro e baixa distância geométrica; o cenário com atraso ocupa regiões de alto atraso e alto erro de magnitude, mas com distâncias geométricas moderadas; e o cenário de modelo perturbado concentra-se em regiões de altos valores tanto de erro quanto de distância geométrica, mesmo sem atrasos relevantes. Esse arranjo sugere que, em aplicações futuras, vetores de métricas podem ser utilizados como entrada para mecanismos automáticos de diagnóstico ou classificação de condições de operação.

Por fim, o uso de um experimento de Monte Carlo com grande número de repetições mostrou-se importante para revelar comportamentos que não seriam percebidos em análises baseadas apenas em trajetórias individuais. As distribuições obtidas para cada métrica evidenciaram, por exemplo, a robustez do DTW normalizado frente a atrasos puros, a presença de caudas e dispersões relevantes para a definição de limiares práticos de aceitação de um gêmeo digital e a existência de diferenças estatisticamente significativas mesmo quando os efeitos são de pequena magnitude. Essa combinação de análise descritiva e inferencial constitui uma contribuição metodológica adicional para estudos de validação de DTs.

5.3 Limitações e trabalhos futuros

Apesar dos avanços alcançados, o estudo apresenta limitações que abrem espaço para trabalhos futuros. A principal delas diz respeito ao fato de que todos os experimentos foram realizados em ambiente de simulação. O uso de *dual simulation* permitiu controle rigoroso das condições e facilitação da coleta de dados, mas não contempla fenômenos típicos de sistemas físicos, como folgas mecânicas, desgaste de componentes, variações ambientais e condições de rede menos previsíveis. Uma extensão natural do trabalho consiste em substituir o AGV de referência por um robô real, mantendo o gêmeo digital no CoppeliaSim e reaplicando a metodologia em cenários próximos ao ambiente industrial, de modo a verificar se os padrões de métricas e os tamanhos de efeito observados se mantêm.

Outra limitação relaciona-se à forma como os cenários foram construídos, isolando

efeitos de atraso e de modelo perturbado. Em aplicações reais, é comum que atrasos e incertezas de modelagem ocorram simultaneamente e de forma não estacionária. Investigar cenários híbridos, com combinações de atrasos variáveis e mudanças graduais de parâmetros, permitirá avaliar até que ponto a combinação de métricas proposta continua capaz de discriminar a origem predominante das divergências e se a interpretação em termos de *mapas diagnósticos* permanece válida.

Além disso, a avaliação realizada nesta dissertação foi predominantemente *off-line*: os dados foram armazenados em arquivos de log e processados após o término de cada repetição. A arquitetura de software desenvolvida, no entanto, é compatível com cálculo em tempo quase real. Uma extensão importante consiste em investigar os limites de latência e de taxa de atualização das métricas, bem como sua integração em mecanismos de monitoramento contínuo de gêmeos digitais durante a operação, definindo limiares adaptativos para acionar alarmes ou reconciliações de estado.

Por fim, há espaço para explorar métricas adicionais e estratégias de fusão de métricas. Variantes do DTW com janelas deslizantes, medidas de similaridade no domínio da frequência, métricas baseadas em sincronização parcial (por segmentos de trajetória) e técnicas de inferência estatística mais avançadas poderiam complementar o conjunto atual de indicadores. A aplicação de métodos de aprendizado de máquina para classificar automaticamente padrões de degradação a partir de vetores de métricas também aparece como uma perspectiva promissora, especialmente em cenários com grande volume de dados e necessidade de diagnóstico rápido.

5.4 Considerações finais

A dissertação mostrou que é possível estruturar um processo de validação de gêmeos digitais fundamentado em métricas de similaridade aplicadas diretamente aos dados brutos de sensores e atuadores, apoiado por um tratamento estatístico explícito das distribuições dessas métricas. A combinação de métricas de magnitude, de alinhamento temporal e de geometria de trajetória fornece uma visão mais completa da relação entre o sistema de referência e seu gêmeo digital do que qualquer métrica isolada. Em particular, os resultados obtidos evidenciam que degradações ligadas à comunicação e degradações ligadas à modelagem dinâmica deixam padrões distintos no espaço de métricas, que podem ser quantificados e interpretados de forma sistemática.

Embora o estudo de caso tenha se concentrado em AGVs simulados, o *framework* proposto é suficientemente geral para ser aplicado a outros tipos de ativos, desde que exista disponibilidade de séries temporais comparáveis entre o sistema físico (ou de referência) e o gêmeo digital. Espera-se que os conceitos, métodos e resultados apresentados contribuam para consolidar práticas de validação em projetos de gêmeos digitais, sirvam de referência para a definição de métricas e limiares de aceitação em cenários industriais e funcionem

como ponto de partida para investigações futuras em ambientes reais e em níveis mais avançados de integração físico-digital.

Bibliografia

- Raffaele Abbate, Mario Caterino, Marcello Fera, and Francesco Caputo. Maintenance Digital Twin using vibration data. *Procedia Computer Science*, 200:546–555, 2022. ISSN 18770509. doi: 10.1016/j.procs.2022.01.252. URL <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877050922002617>.
- Rached Dhaouadi Ahmad Abu Hatab. Dynamic Modelling of Differential-Drive Mobile Robots using Lagrange and Newton-Euler Methodologies: A Unified Framework. *Advances in Robotics & Automation*, 02(02), 2013. ISSN 21689695. doi: 10.4172/2168-9695.1000107.
- Eyhab Al-Masri, Karan Raj Kalyanam, John Batts, Jonathan Kim, Sharanjit Singh, Tammy Vo, and Charlotte Yan. Investigating Messaging Protocols for the Internet of Things (IoT). *IEEE Access*, 8:94880–94911, 2020. ISSN 2169-3536. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2993363. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/9090208>.
- Matei Alexandru, Circa Dragoş, and Zamfirescu Bălă-Constantin. Digital Twin for automated guided vehicles fleet management. *Procedia Computer Science*, 199:1363–1369, January 2022. ISSN 1877-0509. doi: 10.1016/j.procs.2022.01.172. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922001739>.
- Mohsen Attaran and Bilge Celik. Digital twin: Benefits, use cases, challenges, and opportunities. *Decision Analytics Journal*, 6:100165, 03 2023. doi: 10.1016/j.dajour.2023.100165.
- Lukas Bergs, Meike Huber, Alexander Moriz, Amon Göppert, Robert Schmitt, Frodo Kin Sun Chan, Yan Nei Law, Xiaoyu Pan, and Benny Drescher. Evaluating mobile robot navigation behavior in flexible assembly systems through digital twin and real-world experiments. *Discover Robotics*, 1(1):10, 2025. ISSN 3059-3204. doi: 10.1007/s44430-025-00010-4. URL <https://doi.org/10.1007/s44430-025-00010-4>.
- Nicola Berti, Niloofar Katiraei, Silvia Zuin, Riccardo Aldrighetti, Alessandro Persona, and Daria Battini. The Challenges of Driverless Mobile Vehicles in Shared Workspace in the Industry 5.0 Era. *IEEE Access*, 13:27228–27237, 2025. ISSN 2169-

3536. doi: 10.1109/ACCESS.2025.3539928. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/10877812>.
- Joakim Schack Betzer, Jalil Boudjadar, Mirgita Frasheri, and Prasad Talasila. Digital twin enabled runtime verification for autonomous mobile robots under uncertainty. In *2024 28th International Symposium on Distributed Simulation and Real Time Applications (DS-RT)*, pages 10–17, 2024. doi: 10.1109/DS-RT62209.2024.00012.
- Julia Bitencourt, Wooley , Ana, , and Gregory Harris. Verification and validation of digital twins: a systematic literature review for manufacturing applications. *International Journal of Production Research*, 63(1):342–370, January 2025. ISSN 0020-7543. doi: 10.1080/00207543.2024.2357741. URL <https://doi.org/10.1080/00207543.2024.2357741>. Publisher: Taylor & Francis _eprint: <https://doi.org/10.1080/00207543.2024.2357741>.
- Yechang Cho and Sang Do Noh. Design and Implementation of Digital Twin Factory Synchronized in Real-Time Using MQTT. *Machines*, 12(11):759, November 2024. ISSN 2075-1702. doi: 10.3390/machines12110759. URL <https://www.mdpi.com/2075-1702/12/11/759>. Number: 11 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
- Andrew Farley, Jay Wang, and Joshua Marshall. How to pick a mobile robot simulator: A quantitative comparison of coppeliasim, gazebo, morse and webots with a focus on the accuracy of motion simulations. *Simulation Modelling Practice and Theory*, 120: 102629, 07 2022. doi: 10.1016/j.simpat.2022.102629.
- Google. Protocol buffers overview, 2017. URL <https://protobuf.dev/overview/>. Accessed: 2025-06-05.
- Michael Grieves. *Virtually Intelligent Product Systems: Digital and Physical Twins*, pages 175–200. 07 2019. ISBN 978-1624105647. doi: 10.2514/5.9781624105654.0175.0200.
- Michael Grieves. *Digital Twins: Past, Present, and Future*, pages 97–121. 05 2023. ISBN 978-3-031-21342-7. doi: 10.1007/978-3-031-21343-4.
- Michael Grieves and John Vickers. Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems. In *Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems*, pages 85–113. Springer, Cham, 2017. ISBN 978-3-319-38756-7. doi: 10.1007/978-3-319-38756-7_4. URL https://link-springer-com.ez9.periodicos.capes.gov.br/chapter/10.1007/978-3-319-38756-7_4.
- Devanshi Gurudev, Muskan Shaikh, Pritesh Shah, Ravi Sekhar, and Durgesh Nandan. Role of Hardware in the Loop Testing in Model Based Design. In *2023 2nd International Conference on Futuristic Technologies (INCOFT)*, pages 1–6, November 2023.

- doi: 10.1109/INCOFT60753.2023.10425196. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/10425196>.
- Edward Y. Hua, Sanja Lazarova-Molnar, and Deena P. Francis. Validation of Digital Twins: Challenges and Opportunities. In *2022 Winter Simulation Conference (WSC)*, pages 2900–2911, December 2022. doi: 10.1109/WSC57314.2022.10015420. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/10015420>. ISSN: 1558-4305.
- Sagar Jatin Joshi, Smit Mamaniya, and Ruchit Shah. Integration of intelligent manufacturing in smart factories as part of industry 4.0 - a review. In *2022 Sardar Patel International Conference on Industry 4.0 - Nascent Technologies and Sustainability for 'Make in India' Initiative*, pages 1–5, 2022. doi: 10.1109/SPICON56577.2022.10180471.
- Werner Kritzinger, Matthias Karner, Georg Traar, Jan Henjes, and Wilfried Sihm. Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification. *IFAC-PapersOnLine*, 51(11):1016–1022, January 2018. ISSN 2405-8963. doi: 10.1016/j.ifacol.2018.08.474. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896318316021>.
- A. Mazumder, M.F. Sahed, Z. Tasneem, P. Das, F.R. Badal, M.F. Ali, M.H. Ahamed, S.H. Abhi, S.K. Sarker, S.K. Das, M.M. Hasan, M.M. Islam, and M.R. Islam. Towards next generation digital twin in robotics: Trends, scopes, challenges, and future. *Heliyon*, 9(2):e13359, 2023. ISSN 2405-8440. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e13359. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023005662>.
- Franc Mihalič, Mitja Truntič, and Alenka Hren. Hardware-in-the-loop simulations: A historical overview of engineering challenges. *Electronics*, 11(15), 2022. ISSN 2079-9292. doi: 10.3390/electronics11152462. URL <https://www.mdpi.com/2079-9292/11/15/2462>.
- Bisni Fahad Mon, Mohammad Hayajneh, Najah Abu Ali, Farman Ullah, Hikmat Ullah, and Shayma Alkobaisi. Digital Twins in the IIoT: Current Practices and Future Directions Toward Industry 5.0. *Computers, Materials & Continua*, 83(3):3675–3712, 2025. ISSN 1546-2226. doi: 10.32604/cmc.2025.061411. URL <http://www.techscience.com/cmc/v83n3/60988>.
- Laura Monferdini, Letizia Tebaldi, and Eleonora Bottani. From Industry 4.0 to Industry 5.0: Opportunities, Challenges, and Future Perspectives in Logistics. *Procedia Computer Science*, 253:2941–2950, 2025. ISSN 18770509. doi: 10.1016/j.procs.2025.02.018. URL <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877050925003618>.
- Srdan Popić, Istvan Papp, and Dejan Đekanović. Processing cost in case of message parsing on the smart IoT gateway: Exploring the costs of unifying the message format to

- Protocol Buffer. In *2017 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST)*, pages 169–173, October 2017. doi: 10.1109/SST.2017.8188690. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/8188690>.
- Jiangzhuo Ren, Rafiq Ahmad, Dejun Li, Yongsheng Ma, and Jizhuang Hui. Industrial applications of digital twins: A systematic investigation based on bibliometric analysis. *Advanced Engineering Informatics*, 65:103264, May 2025. ISSN 1474-0346. doi: 10.1016/j.aei.2025.103264. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474034625001570>.
- Diego R. C. Silva, Guilherme M. B. Oliveira, Ivanovitch Silva, Paolo Ferrari, and Emiliano Sisinni. Latency evaluation for MQTT and WebSocket Protocols: an Industry 4.0 perspective. In *2018 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC)*, pages 01233–01238, June 2018. doi: 10.1109/ISCC.2018.8538692. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/8538692>. ISSN: 1530-1346.
- Miguel Da Silva, Remi Regnier, Maria Makarov, Guillaume Avrin, and Didier Dumur. Evaluation of intelligent collaborative robots: a review. In *2023 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII)*, pages 1–7, January 2023. doi: 10.1109/SII55687.2023.10039365. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/10039365>. ISSN: 2474-2325.
- Murilo Silveira Rocha, Guilherme Serpa Sestito, Andre Luis Dias, Afonso Celso Turcato, and Dennis Brandão. Performance Comparison Between OPC UA and MQTT for Data Exchange. In *2018 Workshop on Metrology for Industry 4.0 and IoT*, pages 175–179, April 2018. doi: 10.1109/METROI4.2018.8428342. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/8428342>.
- Li Tongtong, Yang Tao, Yang Zelin, Liu Shuxuan, and Li Jianming. Development of Hardware-in-Loop Simulation Platform for Collaborative Robots Based on LinuxCNC and V-rep. In *2018 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA)*, pages 1323–1328, August 2018. doi: 10.1109/ICMA.2018.8484611. URL <https://ieeexplore-ieee-org.ez9.periodicos.capes.gov.br/document/8484611>. ISSN: 2152-744X.